



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Informe grupo G3A Reto make:able

**Paula Sofía Medina Díaz
María Alejandra Rojas Huertas
Daniel Esteban Bohórquez Cifuentes
Alejandro Ojeda Olarte
Carlos Andrés Arévalo Rojas**

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.
Bogotá, Colombia
2022

Informe grupo G3A Reto make:able

**Paula Sofía Medina Díaz
María Alejandra Rojas Huertas
Daniel Esteban Bohórquez Cifuentes
Alejandro Ojeda Olarte
Carlos Andrés Arévalo Rojas**

Trabajo presentado para:
Proyecto aplicado de ingeniería

Profesor:
Carlos Alberto Narvaez Tovar.

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.
Bogotá, Colombia
2022

Resumen

El presente informe documenta el proceso de identificación de un problema de transporte de una usuaria con problemas lumbares, la conversión en un problema de ingeniería, análisis y selección de alternativas y el proceso de diseño, manufactura y ensamble de un robot controlado por mando o aplicación de celular para la movilización de productos alimenticios a una altura fija. El robot tiene capacidad de carga de 15 kg, a una velocidad de 0.48 m/s y a una altura de 86.5cm. El robot es alimentado por una batería de plomo de 12V y controlado por un Arduino UNO.

Palabras clave: impresión 3D, reto make:able, dispositivo, iteración, diseño.

Lista de Figuras

3-1	Diagrama De Caja Gris de Funcionalidades	6
3-2	Mosaico exoesqueletos	6
3-3	Mosaico carros	7
3-4	Mosaico bandas transportadoras	7
3-5	Diagrama de Opciones en relación a las funcionalidades del dispositivo	8
3-6	Matriz Pasa no pasa del subsistema de protección	10
3-7	Matriz Pasa no pasa del subsistema de tracción	10
3-8	Matriz Pasa - no pasa del subsistema de Control	11
3-9	Matriz Pasa - no pasa del subsistema de Alimentación	11
3-10	Matriz Pasa - no pasa del subsistema HMI	11
3-11	Matriz Pasa - no pasa del subsistema Estructural	12
3-12	Matriz Ponderada de Decisión para subsistema de protección	12
3-13	Matriz Ponderada de Decisión para subsistema de Tracción	13
3-14	Matriz Ponderada de Decisión para subsistema de Control	14
3-15	Matriz Ponderada de Decisión para subsistema de Alimentación	15
3-16	Matriz Ponderada de Decisión para subsistema Estructural	16
3-17	Prototipo de Baja fidelidad en Cartón	17
3-18	Modelado 3D de Prototipo de Baja fidelidad	18
4-1	Control remoto	20
4-2	Sensor ultrasónico HC-SR04	21
4-3	Modulo bluetooth hc-06	22
4-4	Driver	23
4-5	Batería 12V 5Ah	24
4-6	Gráfica de descarga	24
4-7	Efecto de la temperatura sobre la vida útil de la batería en flotación	24
4-8	Cargador de Batería Ácido-Plomo 6V-12V 8A	25
4-9	Arduino UNO	26
4-10	Módulo LM2596 regulador de voltaje DC-DC	26
4-11	Fusible 2A	27
4-12	Esquemático del circuito	27
4-13	Entorno de codificación Arduino	28
4-14	Monitor Serie de Arduino	29

4-15	Diagrama de flujo del loop	32
4-16	Configuración de la placa	33
4-17	Configuración del puerto	33
4-18	Front end de la APP	34
4-19	Estructura versión 1	36
4-20	Estructura final	36
4-21	Resultados de elementos finitos: estrés. Versión 1	37
4-22	Resultados de elementos finitos: Factor de seguridad. Versión 1	38
4-23	Resultados de elementos finitos: estrés. Versión final	38
4-24	Resultados de elementos finitos: Factor de seguridad. Versión final	38
4-25	Resultados de elementos finitos: Pandeo. Versión final	39
4-26	Diagrama de carga sobre los pernos	39
4-27	Platina modelada de acrílico	41
4-28	Platina modelada de MDF	41
4-29	Fuerzas propuestas en la platina de MDF	42
4-30	Resultados de desplazamiento de la platina en MDF	43
4-31	Sistema de transmisión de potencia	43
4-32	Diagrama de recorrido.	44
4-33	Perfil de velocidad preliminar.	45
4-34	Perfil de velocidad.	46
4-35	Perfil de aceleración.	46
4-36	Diagrama de cuerpo libre.	47
4-37	Perfil de torque.	49
4-38	Diseño preliminar eje	50
4-39	Diagrama de cuerpo libre del eje	51
4-40	Diagramas de fuerza cortante, momento flector y torque	52
4-41	Diagrama preliminar del acople para llanta	54
4-42	Valores de garganta según el espesor de la pieza [ref]	55
4-43	Diseño del acople del motor	56
4-44	Propiedades físicas del PLA	56
4-45	Corte de sección del acople de motor	57
4-46	Cargas aplicadas al acople	57
4-47	Resultados de simulación de elementos finitos del acople de motor	58
4-48	Llanta de selección	58
4-49	CAD del eje de transmisión	59
4-50	CAD del acople para llanta	59
4-51	Proceso de mecanizado de eje	60
4-52	Eje mecanizado	60
4-53	Torno con buje	61
4-54	Preparación de la llanta	61

4-55	Aplicación de soldadura	61
4-56	Soldadura final	62
4-57	Acople del motor al eje	62
4-58	Ensamble general del STPM	63
4-59	Caja del circuito	63
4-60	Caja del circuito	64
4-61	Control de mando	64
4-62	Control de mando mal diseñado	64
4-63	Caja de protección externa	65
4-64	Prototipo simulado	66
4-65	Prototipo físico	66
5-1	Prueba con la usuaria.	69
5-2	Carga útil de prueba	70
5-3	Prueba de carga estática	71

Lista de Tablas

4-1	Definición de pines	29
4-2	Variables	30
4-3	Funciones	31
4-4	Tabla de ubicación de fuerzas y torques en la platina de soporte	42
5-1	Bill of materials	68

1 Lista de símbolos

Mayúsculas

- T — Temperatura ($^{\circ}\text{C}$).
- V — Volumen (m^3).
- CI — Circuito integrado.

Minúsculas

- c — Velocidad de la luz en el vacío (m/s). La velocidad de la radiación electromagnética es independiente de la velocidad del emisor.
- g — Gramos
- kg — Kilogramos
- m — Metros
- cm — Centímetros
- mm — Centímetros

Letras griegas

- π — Número pi.

Contenido

Lista de Figuras	vi
Lista de Tablas	ix
1 Lista de símbolos	x
2 Introducción	2
3 Diseño Conceptual y Prueba de Conceptos	3
3.1 Requerimientos	3
3.1.1 Requerimientos del Curso	3
3.1.2 Requerimiento del Usuario	3
3.1.3 Requerimientos definidos por el problema y el espacio de trabajo	4
3.1.4 Requerimientos internos	4
3.2 Análisis Funcional	4
3.3 Generación de Conceptos	5
3.4 Pruebas de Conceptos	7
3.4.1 Juicios de Factibilidad	8
3.4.2 Disponibilidad Tecnológica	9
3.4.3 Matriz Pasa - No Pasa	10
3.5 Evaluación Cuantitativa de Alternativas	10
3.6 Concepto Global Dominante	13
4 Generación Detallada del Producto	19
4.1 Sistema electrónico	19
4.1.1 Control remoto	20
4.1.2 Sensor	20
4.1.3 Módulo Bluetooth HC-06	21
4.1.4 Driver	22
4.1.5 Batería	23
4.1.6 Cargador	25
4.1.7 Microcontrolador	25
4.1.8 Regulador	25
4.1.9 Fusible	26

4.1.10	Circuito	27
4.2	Sistema de Programación	28
4.2.1	Entorno de desarrollo del microcontrolador	28
4.2.2	Definición de pines	28
4.2.3	Declaraciones	30
4.2.4	Configuración del IDE	31
4.2.5	Programación APP	31
4.3	Sistema mecánico	34
4.3.1	Estructura	35
4.3.2	Mecanismo de movimiento	43
4.4	Sistema de Estética y protección	63
4.4.1	Cofre del circuito electrónico	63
4.4.2	Control de mando	63
4.4.3	Protección externa de los sistemas	65
4.5	Proceso de evaluación del prototipo	65
4.6	Organización y codificación empleada en planos	65
5	Fabricación Ensamble y Proceso de Validación	67
5.1	Análisis de costos	67
5.1.1	Proveedores	67
5.2	Análisis del funcionamiento del prototipo	69
5.3	Medición de indicadores de desempeño	69
5.4	Comparación con las metas planteadas	71
6	Conclusiones y Recomendaciones	72
6.1	Conclusiones	72
6.2	Ficha técnica del prototipo	72
6.3	Anexos	73
7	Bibliography	74

2 Introducción

En la actualidad, especialmente en época de pandemia, donde actividades como el teletrabajo en las empresas aumentó de manera considerable, los dolores asociados a la osteomuscularidad lumbar han tenido un crecimiento de hasta el 1000% [2]. Los principales afectados son las personas entre 20 y 50 años que tienen trabajos relacionados con oficinas o conducción, a largo plazo este tipo de dolores crónicos pueden llevar a enfermedades como la escoliosis aumentando el proceso degenerativo causado por la vejez.

La lumbalgia es la terminología definida para la afección que sufren 7 de cada 10 personas de la tercera edad [10]. Gracias a este tipo de dolores, los adultos mayores tienen dificultades al realizar algunas actividades cotidianas como caminar, agacharse, empujar objetos o cargarlos.

La ingeniería se ha planteado desde el enfoque de mejorar la calidad de vida de las personas. El adulto mayor es justamente uno de los beneficiarios esperados de los avances de la ingeniería. Es por esto que se han desarrollado y se siguen desarrollando dispositivos de ayuda para hacer que las limitaciones de movilidad presentadas por la edad no sean un impedimento para la realización de las actividades diarias de dichas personas.

Es justamente el problema de las limitaciones en movilidad de un adulto mayor el que se aborda en este trabajo. Esta situación será planteada desde un punto de vista de ingeniería, en el que se plantean una serie de restricciones y especificaciones a partir de requerimientos de usuario y normatividad asociada. En este trabajo no solo se describe un problema que afecta a la población de la tercera edad, sino que se limita a un usuario puntual en una situación puntual, el traslado de productos entregados a domicilio desde un punto A hasta un punto B. También se describe la metodología que será utilizada para el desarrollo de un dispositivo de ayuda para dicho usuario.

3 Diseño Conceptual y Prueba de Conceptos

3.1 Requerimientos

Antes de iniciar el Diseño Conceptual, es necesario tener claridad sobre los requerimientos que se deben cumplir con el proceso de diseño y el desarrollo del dispositivo funcional. Algunos requerimientos fueron cambiando de acuerdo al proceso de diseño, sin embargo, los que se muestran a continuación son los que deberán ser cumplidos con el proceso de diseño.

Los requerimientos fueron clasificados en cuatro. Primero los requerimientos del curso junto con el reto make:able con el cuál se desarrolla el proyecto. Luego, los requerimiento planteados de la mano con el usuario. Después, los requerimientos que son definidos por el problema y el espacio de trabajo, que se refiere a las mediciones y consideraciones que se tuvieron de acuerdo al sitio donde va a operar el dispositivo. Finalmente, una serie de requerimientos internos que fueron definidos de acuerdo al equipo de trabajo.

3.1.1 Requerimientos del Curso

- El proceso de diseño se debe realizar haciendo uso de las herramientas dadas por Fusion 360.
- El grupo de trabajo que desarrolle el diseño debe ser de máximo 5 personas.
- Se debe generar un dispositivo funcional que sea entregado al cliente.
- Para el desarrollo del dispositivo se debe hacer uso de la manufactura aditiva.

3.1.2 Requerimiento del Usuario

- El dispositivo debe ser operado por máximo una persona, en este caso de uso exclusivo del usuario.
- El dispositivo debe poder ser limpiado con un trapo húmedo.
- El dispositivo debe poder cargar y movilizar una carga útil de 15 kg sin que el usuario sufra dolor.
- El dispositivo no debe tener Joysticks.

- El dispositivo no debe requerir elementos que alteren el lugar de trabajo.

3.1.3 Requerimientos definidos por el problema y el espacio de trabajo

- El dispositivo debe tener la capacidad de recorrer una distancia de al menos 12m de manera continua en su operación.
- El dispositivo debe movilizarse a una velocidad máxima de 1 m/s.
- El dispositivo no debe permitir el ingreso de más de 10 g de agua a la parte electrónica.
- El usuario debe ser capaz de acceder a los productos a una distancia de máximo 0.25 m por encima del nudillo según la NTC de ergonomía 5693-1.
- El dispositivo debe ser capaz de sobrepasar un GAP de al menos 3 mm.
- El usuario no debe realizar ningún tipo de empuje.
- El dispositivo debe ser autónomo y funcionar sin cable.
- El dispositivo debe evitar choques con objetos cercanos.

3.1.4 Requerimientos internos

- Para la selección del microcontrolador se dará prioridad a elementos con los cuáles el equipo de trabajo tenga más experticia.
- La selección de elementos del diseño se verá afectada por la disponibilidad de documentación disponible.
- El presupuesto del equipo es de 650.000 pesos colombianos, el cuál estará distribuido equitativamente entre los 5 miembros del equipo.

3.2 Análisis Funcional

Para el análisis funcional, se requiere total acompañamiento del usuario. Para ello el rol de líder de *User Experience* fue vital. Para el análisis funcional del dispositivo es indispensable la generación de funcionalidades con base en los requerimientos de usuario. Para ello es necesario enfocarse en el aspecto que tanto para el usuario como para el equipo de trabajo es el más importante, el usuario debe poder transportar 15kg de productos pedidos a domicilio sin realizar esfuerzo físico ni agacharse.

De esta idea se desprenden funcionalidades importantes del dispositivo, el dispositivo debe ser capaz de admitir los productos en un espacio predeterminado y por lo tanto también debe ser

capaz de soportar $15kg$ de carga por medio de una estructura que permita que el usuario acceda a los productos fácilmente, lo cuál implica que dichos productos se encuentren a máximo $0.25m$ del nudillo (según la NTC de ergonomía 5693).

Por otra parte el dispositivo debe ser capaz de trasladar la carga sin que el usuario realice esfuerzo físico. Lo cuál implica el accionamiento de una serie de motores. Para garantizar el movimiento de motores se requieren de funcionalidades adicionales. Como lo son la interpretación de una serie de señales por parte de un microcontrolador para que el dispositivo se mueva como se desea. Además de un adecuado sistema de alimentación para garantizar que tanto los circuitos como los motores funcionen correctamente. Adicionalmente, de acuerdo a las visitas a la vivienda del usuario, el sistema de tracción debe ser capaz de sobrepasar un gap de 3 mm que corresponde al espacio entre las baldosas.

Como se mencionó anteriormente, el área de *User Experience* es muy importante para este proyecto, debido a que el dispositivo debe ser usado por una persona de la tercera edad. Por lo tanto, una de las funcionalidades más importantes de este dispositivo es que debe ser controlado por el usuario de manera sencilla por medio de un control de usuario cualquiera sea su naturaleza. Debido a que el control del dispositivo está sujeto a los errores de carácter humano del usuario, se agregan funcionalidades de protección, como lo es sensor el espacio próximo al dispositivo para evitar choques. Finalmente, desde el área de *User Experience* y derivado de las entrevistas del usuario. Se plantea que el dispositivo debe poder ser limpiado con un trapo humedo, así que una funcionalidad importante es restringir el ingreso de agua a las zonas donde se encuentra el cableado de los circuitos.

Del análisis funcional se genera un diagrama de caja gris, que relaciona una serie de entradas y salidas con las funcionalidades previamente descritas del dispositivo. Dicho diagrama se muestra en la Figura 3-1

3.3 Generación de Conceptos

La generación de conceptos, cuando un equipo de desarrollo de productos presenta las ideas, es el paso más crítico en el proceso de diseño de ingeniería: sin él, no hay diseño. La generación de conceptos es un procedimiento que comienza con un conjunto de necesidades del cliente y especificaciones objetivo y da como resultado una variedad de alternativas de diseño de conceptos de productos de las que se seleccionará un diseño final.

De las lluvias de ideas realizadas por el equipo se generaron tres conceptos generales: carros, bandas transportadoras y exoesqueletos. Las dos primeras opciones hacen que el transporte de los productos se realiza enteramente por el dispositivo, mientras que la última opción puede funcionar como un dispositivo de apoyo que aligera la carga transportada por el usuario.

En la Figura 3-2 se muestra un mosaico de algunas configuraciones típicas de exoesqueletos de apoyo, en todos ellos se presenta una ayuda al usuario para la movilización de carga.

En la Figura 3-3 se muestra un mosaico de algunos robots móviles de apoyo, los cuales presentan

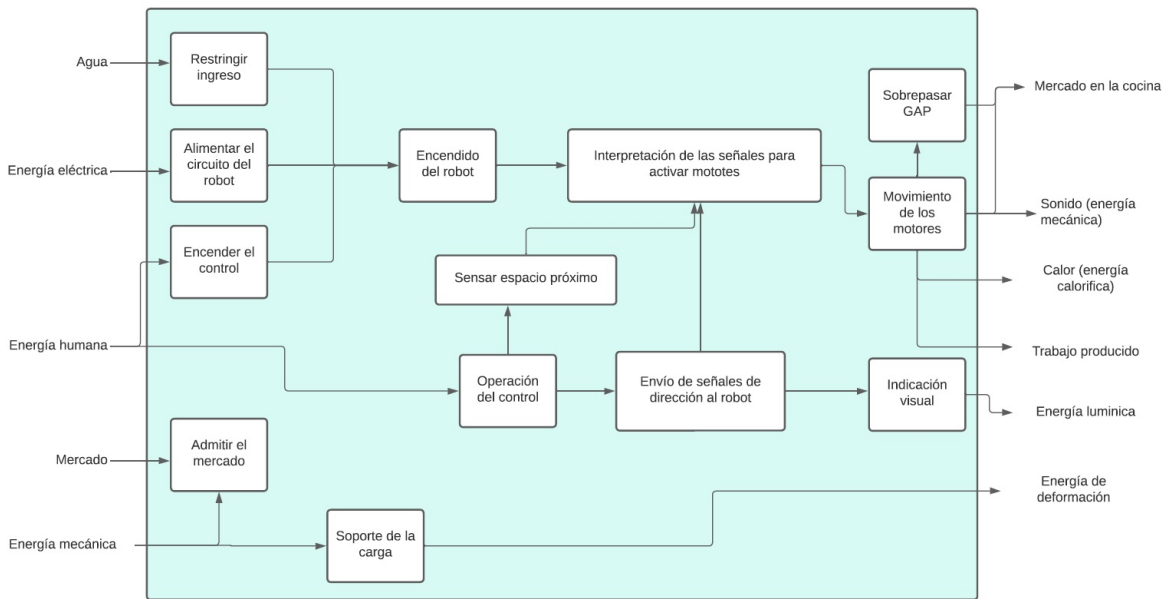


Figure 3-1: Diagrama De Caja Gris de Funcionalidades



Figure 3-2: Mosaico exoesqueletos

distintas opciones tanto de distribución de carga como de sistemas de tracción.

En la Figura 3-4 se muestra un mosaico de imágenes de bandas transportadoras las cuales fueron de ayuda para visualizar la posible solución de diseño.

Los tres conceptos generales pueden llegar a cumplir los requerimientos planteados inicialmente. Los tres representan una ayuda al usuario para movilizar y soportar carga. También pueden llegar a ser personalizados para ser manipulados por el usuario únicamente. Los conceptos planteados pueden llegar a cumplir aspectos como resistencia al agua, accesibilidad a 0.25 m del nudillo, distancia de uso y velocidad, estos aspectos pueden ser refinados durante

**Figure 3-3:** Mosaico carros**Figure 3-4:** Mosaico bandas transportadoras

el diseño de detalle. Sin embargo, el exoesqueleto puede llegar a tener más dificultades para cargar y movilizar la carga sin que el usuario sienta molestias físicas, ya que esto puede llegar a significar un alto nivel de diseño y experticia en diseño de exoesqueletos.

Nótese que los requerimientos del curso no influyen directamente en cada uno de los conceptos generados, sino en el proceso de diseño de detalle y manufactura para las alternativas seleccionadas.

Para tener una mejor organización de las funcionalidades del dispositivo junto con los conceptos y alternativas planteadas se presenta un esquema de opciones de funcionalidad en la Figura 3-5

3.4 Pruebas de Conceptos

De la búsqueda de estado del arte para validar los conceptos generados, se encontraron principalmente robots móviles para asistencia de distintos tipos. Los dispositivos pueden llegar a tener una sola plataforma como se muestra en [8],[4] y [3], hasta dispositivos con distintas plataformas a diferentes alturas, como se muestra en, [6], [5], [1] y [7]. Sin duda, de acuerdo a los fabricantes consultados, para el transporte de mercancía es más común el uso de robots móviles. Los robots encontrados tenían una capacidad de carga de entre 100 y 200 kg. Dada la diferencia de presupuesto resulta posible desarrollar un robot móvil que cumpla los 15 kg planteados dentro de

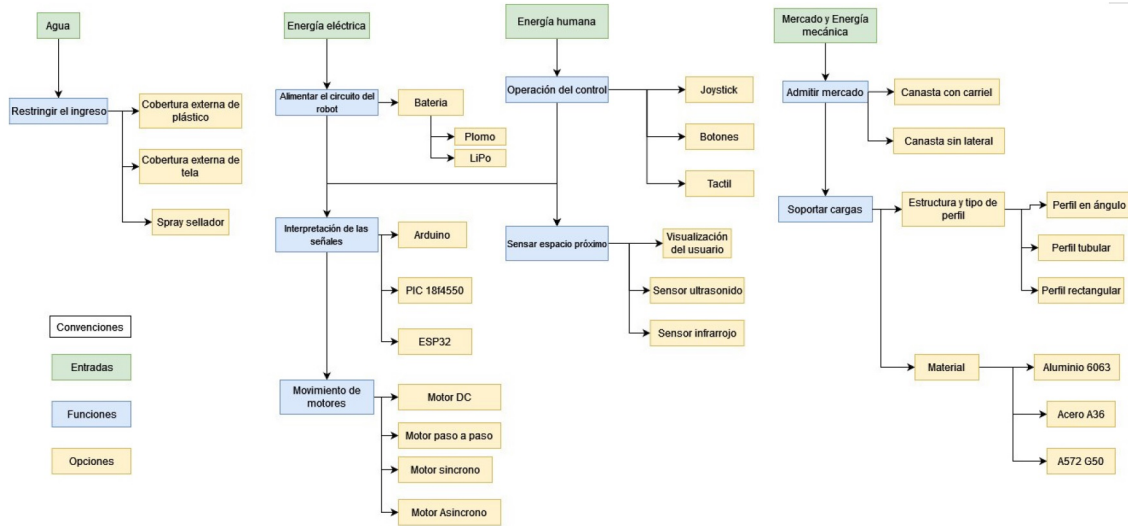


Figure 3-5: Diagrama de Opciones en relación a las funcionalidades del dispositivo

los requerimientos. Finalmente, la velocidad máxima de los dispositivos es de entre 1, según [5],[4] y [3], y 1.2 m/s según [6].

Un aspecto importante durante la prueba de concepto es la visita al sitio de vivienda del usuario. Dentro del plan de 'User Experience', fue vital desarrollar una serie de medidas en la casa para evaluar los conceptos. Debido a la gran cantidad de matas y obstáculos se determinó que instalar bandas transportadoras puede llegar a ser complicado, considerando que la medida de la entrada a la cocina es de 77cm.

Por otra parte, se realizó una validación con el usuario respecto a cual concepto llena más sus expectativas. Se mencionó el exoesqueleto, sin embargo, por seguridad del cliente y debido a la falta de experiencia de todo el grupo con este tipo de dispositivos, este concepto no fue desarrollado en mayor profundidad.

Debido a que el concepto que más se acerca a los requerimientos de usuario de acuerdo a la validación 'user experience' y a los requerimientos internos es de robot móvil, se desarrollaron nuevos conceptos específicos los cuáles fueron puestos a prueba de factibilidad y de disponibilidad tecnológica por parte de todo el equipo:

3.4.1 Juicios de Factibilidad

Se parte del diagrama de opciones de funcionalidad desarrollado con base en las ideas de cada integrante del grupo. Luego, se realiza un juicio de factibilidad inicial para descartar algunas de las alternativas.

De allí inicialmente se observa el requerimiento que exige la existencia de una protección contra el agua para el circuito. Inicialmente se pensó en una cobertura de tela de plástico o en un recubrimiento de tipo Spray Sellador. Sin embargo, tanto la cobertura de tela como el recubrimiento tipo Spray sellador fueron descartados, debido a que se tendría que realizar una búsqueda

de materiales y productos para cada uno respectivamente. La protección por medio de una caja plástica impresa en 3D resulta ser una visión mucho más directa.

Durante la lluvia de ideas se tuvieron en cuenta muchas alternativas que pudieran nutrir la realización del diseño. Se observaron sistemas de tracción que podrían llegar a ser útiles, como el sistema de tracción tipo oruga que resulta similar al sistema de tracción de los tanques de guerra. Sin embargo durante una reunión de grupo se decidió que este sistema puede generar problemas en el momento del ensamble, pues hay que asegurar cierta tensión en la banda para que el sistema funcione adecuadamente.

También se observaron modelos estructurales en los que el artefacto puede ser plegable para minimizar el espacio que este ocupa cuando no se está utilizando. Sin embargo, dados los espacios de la casa esto no es necesario y se puede llegar a complicar el proceso de diseño más de lo necesario.

Se consideraron otros materiales que pudieran contribuir al almacenamiento de los productos en el dispositivo como por ejemplo el uso de bolsas de tela. Sin embargo este tipo de materiales se pueden llegar a ensuciar debido a la humedad de los artículos que se piden, y el ensamble y desensamble de las bolsas ya sea para limpiarlas o cambiarlas también podría complicar el proceso de diseño.

Se observaron también sistemas de varias plataformas, sin embargo, debido a las características del cliente y su incapacidad para agacharse se prefirió obviar cualquier alternativa que signifique más de un nivel de altura de disposición de los artículos.

Se revisaron distintas configuraciones de perfiles para la parte estructural, sin embargo, finalmente se eligieron los perfiles en L debido a la facilidad de ensamblaje que estos podrían otorgar.

3.4.2 Disponibilidad Tecnológica

Se realizaron cotizaciones y búsquedas de productos que hicieran posible la realización de las alternativas. Inicialmente se realizó la búsqueda de distintos perfiles en aluminio. Sin embargo, debido a que el precio oscilaba entre 70 y 120 mil pesos, se decidió buscar un perfil más económico como lo es el perfil en acero. Al comprar el perfil se obtuvo el certificado de material y a partir de allí se inició el proceso de simulación con elementos finitos.

También se realizó una búsqueda de microcontroladores que estuvieran a disposición, se revisaron tanto los precios como los pines de entradas y salidas que se tuvieran. Luego de ello el grupo se inclinó por un microcontrolador Arduino Uno.

También se revisó la disponibilidad de elementos electrónicos como LEDs, pulsadores, botones y demás. Se realizó la búsqueda de motores en la Carrera 9 con Calle 19 de la ciudad de Bogotá y se encontraron principalmente motorreductores DC.

3.4.3 Matriz Pasa - No Pasa

A partir de estas consideraciones se construye una matriz pasa no pasa para descartar las alternativas que no se ajustan a los requerimientos planteados. Debido a que varios requerimientos hacen referencia a funcionalidades.

En la Figura 3-6 se muestra la matriz pasa no pasa del subsistema de protección.

Subsistema Protección de			
Requerimientos	Cobertura de tela	Cobertura de Plástico	Spray sellador
Restringir Ingreso de Agua	No	Si	Tal vez

Figure 3-6: Matriz Pasa no pasa del subsistema de protección

En la Figura 3-7 se muestra la matriz pasa no pasa del subsistema de tracción. En la Figura 3-8

Subsistema de Tracción				
Requerimientos	Motor DC	Motor paso a Paso	Motor Sincrono	Motor Asincrono
Movilizar 15 kg de carga útil	Si	Si	Si	Si
Movilizar carga a máximo 1 m/s	Si	Si	Si	Si
Sobrepasar un Gap de Máximo 3 mm	Si	Si	Si	Si

Figure 3-7: Matriz Pasa no pasa del subsistema de tracción

se muestra la matriz pasa - no pasa del subsistema de control.

En la Figura 3-9 se muestra la matriz pasa - no pasa del subsistema de alimentación.

En la Figura 3-10 se muestra la matriz pasa - no pasa del subsistema HMI.

En la Figura 3-11 se muestra la matriz pasa - no pasa del subsistema estructural.

Nótese que algunas alternativas y conceptos fueron rechazados desde esta etapa.

3.5 Evaluación Cuantitativa de Alternativas

Luego de realizar la evaluación pasa no pasa. Se desarrolla una serie de matrices de ponderación, el cual evalúa la importancia relativa de cada requerimiento de cliente y de cliente interno, y las relaciona con el cumplimiento de cada alternativa.

Subsistema de Control/Mando

Requerimientos	Arduino	PIC 18F4550	ESP32	Sensor de Ultrasonido	Sensor Infrarrojo
El dispositivo debe tener un área de trabajo de 31.69 m ²	Si	Si	Si	Si	Si
El dispositivo debe poder ser usado a lo largo de una distancia de al menos 12 m	Si	Si	Si	Si	Si
Movilizar carga a máximo 1 m/s	Si	Si	Si	Si	Si
El dispositivo debe evitar choques con objetos cercanos	Tal vez	Tal vez	Tal vez	Si	Si

Figure 3-8: Matriz Pasa - no pasa del subsistema de Control

Subsistema Alimentación

Requerimientos	Batería de Plomo	Batería LiPo
El dispositivo debe ser autónomo y funcionar sin cable.	Si	Si

Figure 3-9: Matriz Pasa - no pasa del subsistema de Alimentación

Subsistema HMI

Requerimientos	Control con Joystick	Control Con botones	Seguidor de Línea	Control con cable	Control Con Bluetooth	Operación Desde el Celular
El dispositivo no debe tener joysticks	No	Si	Si	Si	si	Si
El dispositivo no debe requerir de elementos que alteren el lugar de trabajo	Si	Si	No	Si	Si	Si
El usuario no debe realizar empuje.	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Figure 3-10: Matriz Pasa - no pasa del subsistema HMI

En la Figura 3-12 se observa que tanto un spray protector aplicado a la estructura, como un recubrimiento de plástico a la parte electrónica pueden ser factibles.

En la Figura 3-13 se muestra que el motor que servirá de fuente de tracción será un motorreductor DC.

Subsistema Estructural						
Requerimientos	Canasta Con Carriel	Canasta Sin Lateral	Perfiles en ángulo	Acero A36	AISI 6061	Estructura en Impresión 3D (PLA)
Movilizar máximo 15 kg de carga	Si	Si	Si	Si	Si	Tal vez
El usuario debe ser capaz de acceder a los productos a una distancia de máximo 0.25 m por encima del nudillo.	Si	Si	Si	Si	Si	Si
El usuario no debe realizar empuje.	No	No	Si	Si	Si	Si

Figure 3-11: Matriz Pasa - no pasa del subsistema Estructural

Requerimientos De cliente y cliente Interno	Ponderación(%)	Cobertura de Plastico	Spray Sellador
Operado Por máximo una persona	5	0	0
El dispositivo debe poder ser limpiado con un trapo humedo	10	1	1
Movilizar 15 kg de carga útil	30	0	0
El dispositivo no debe tener Joysticks.	5	0	0
Para la selección del microcontrolador se dará prioridad a elementos con los cuáles el equipo de trabajo tenga más experiencia	10	0	0
la selección de elementos del diseño se verá afectada por la disponibilidad de documentación disponible.	25	1	1
El presupuesto de equipo es de 500 mil pesos	15	0	0
Total	100	35	35

Figure 3-12: Matriz Ponderada de Decisión para subsistema de protección

Requerimientos De cliente y cliente Interno	Ponderación(%)	Motor DC	Motor Asincrono	Motor Sincrono
Operado Por máximo una persona	5	0	0	0
El dispositivo debe poder ser limpiado con un trapo humedo	10	0	0	0
Movilizar 15 kg de carga útil	30	1	1	1
El dispositivo no debe tener Joysticks.	5	0	0	0
Para la selección del microcontrolador se dará prioridad a elementos con los cuáles el equipo de trabajo tenga más experiencia	10	1	0	0
la selección de elementos del diseño se verá afectada por la disponibilidad de documentación disponible.	25	1	1	1
El presupuesto de equipo es de 500 mil pesos	15	1	0	0
Total	100	80	55	55

Figure 3-13: Matriz Ponderada de Decisión para subsistema de Tracción

En la Figura 3-14 se observa que la unidad de control a utilizar será un Arduino, mientras que el sensor será del tipo de ultrasonido.

De acuerdo a la Figura 3-15 la batería a utilizar será una batería de Plomo.

Para el desarrollo de la estructura del dispositivo, se decide utilizar ángulos de acero, de acuerdo a la Figura 3-16.

3.6 Concepto Global Dominante

El concepto global dominante resulta ser un robot móvil que transporte la mercancía por medio de un sistema de control remoto, se decide que la estructura que garantiza la altura de disponibilidad de los productos será desarrollada con ángulos de acero.

Antes de iniciar el diseño de detalle se decide realizar un prototipo de baja fidelidad en cartón, esto con la razón de realizar una primera validación con el cliente respecto al concepto global, las funciones básicas, y verificar aspectos constructivos como los son la altura a la que se van a disponer los productos, además de realizar una primera validación del control remoto utilizado para la maniobra del dispositivo. En la Figura 3-17 se muestra el prototipo de baja fidelidad construido. Se decidió colocar una canasta en la parte superior, la cual será donde los productos serán posicionados.

Requerimientos De cliente y cliente Interno	Ponderación(%)	Arduino	PIC	UltraSonido	Infrarojo
Operado Por máximo una persona	5	0	0	0	0
El dispositivo debe poder ser limpiado con un trapo humedo	10	0	0	0	0
Movilizar 15 kg de carga útil	30	0	0	0	0
El dispositivo no debe tener Joysticks.	5	0	0	0	0
Para la selección del microcontrolador se dará prioridad a elementos con los cuáles el equipo de trabajo tenga más experiencia	10	1	0	1	0
la selección de elementos del diseño se verá afectada por la disponibilidad de documentación disponible.	25	1	-1	1	1
El presupuesto de equipo es de 500 mil pesos	15	1	-1	1	1
Total	100	50	-40	50	40

Figure 3-14: Matriz Ponderada de Decisión para subsistema de Control

También se realizó un modelo 3D del prototipo de baja fidelidad, esto para facilitar aspectos de modelación y diseño de detalle a futuro. El modelo realizado en Fusion 360 se observa en la Figura 3-18. Esto facilitó la construcción del prototipo en la realidad.

Requerimientos De cliente y cliente Interno	Ponderación(%)	Bateria de Plomo	Bateria LiPo
Operado Por máximo una persona	5	0	0
El dispositivo debe poder ser limpiado con un trapo humedo	10	0	0
Movilizar 15 kg de carga útil	30	0	0
El dispositivo no debe tener Joysticks.	5	0	0
Para la selección del microcontrolador se dará prioridad a elementos con los cuáles el equipo de trabajo tenga más experiencia	10	0	0
la selección de elementos del diseño se verá afectada por la disponibilidad de documentación disponible.	25	0	0
El presupuesto de equipo es de 500 mil pesos	15	1	0
Total	100	15	0

Figure 3-15: Matriz Ponderada de Decisión para subsistema de Alimentación

Requerimientos De cliente y cliente Interno	Ponderación(%)	Acero	Aluminio	Estructura En PLA
Operado Por máximo una persona	5	0	0	0
El dispositivo debe poder ser limpiado con un trapo humedo	10	1	1	1
Movilizar 15 kg de carga útil	30	1	1	0
El dispositivo no debe tener Joysticks.	5	0	0	0
Para la selección del microcontrolador se dará prioridad a elementos con los cuáles el equipo de trabajo tenga más experiencia	10	0	0	0
la selección de elementos del diseño se verá afectada por la disponibilidad de documentación disponible.	25	1	-1	1
El presupuesto de equipo es de 500 mil pesos	15	1	-1	1
Total	100	80	0	50

Figure 3-16: Matriz Ponderada de Decisión para subsistema Estructural



Figure 3-17: Prototipo de Baja fidelidad en Cartón

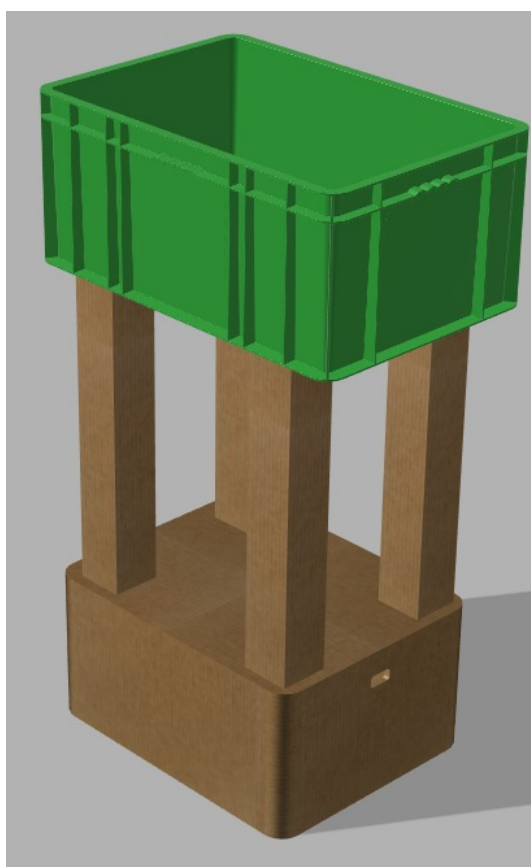


Figure 3-18: Modelado 3D de Prototipo de Baja fidelidad

4 Generación Detallada del Producto

4.1 Sistema electrónico

La electrónica es encargada de que la estructura se convierta en un robot móvil, para ello es necesario realizar una planeación, ejecución y ensamble de la misma. Por lo tanto es necesario seguir una metodología, la cual cuenta de los siguientes pasos:

- Crear un tablero de inspiración o un collage.
- Realizar boceto.
- Escribir una lista de características o ideas para la función o el diseño del proyecto.
- Hacer listas de deseos del hardware que desea usar
- Compra de artículos

Después de reunir los materiales y componentes planificados durante la ideación, se debe crear un prototipo del circuito. Para evitar errores a la hora de ensamblar el circuito, se usaron pines y una protoboard para conectar temporalmente los componentes, para posterior probar el circuito y / o el código.

Después de algunos prototipos básicos con sus componentes, se realizó un boceto o diagrama más refinado del diseño del circuito. Esto fue una oportunidad para detectar cualquier problema con el diseño (camino, conductores cruzados, falta de espacio para los componentes, etc.) antes de comenzar el proceso de construcción. Este boceto final se realizó en Fritzing, el cual es un programa que es una gran herramienta de código abierto que permite diseñar diagramas esquemáticos y de cableado. El programa permite arrastrar y soltar componentes en una ventana y arrastrar líneas de cableado entre ellos para intercambiar ideas o documentar conexiones.

Finalmente se dividió el trabajo en secciones o etapas de construcción, en las cuales se iba construyendo y probando conexiones y código del microcontrolador. Todo este proceso se verá reflejado a continuación:

4.1.1 Control remoto

Para manejar el carro se decidió diseñar un control remoto, que se puede ver en la figura 4-1. Este control remoto tiene como fin conducir el robot, para ello es necesario que tenga ciertos componentes electrónicos, los cuales son:

- Botones: son 4 los necesarios para mover el robot, ya que son 4 direcciones (adelante, atrás, derecha e izquierda). Se seleccionaron botones grandes para mejor maniobrabilidad del usuario.
- Switch: Es necesario para prender o apagar la electrónica de todo el sistema.
- LED RGB: El circuito será energizado por una batería recargable, por lo que el usuario necesitará saber cuando es necesario realizarle una recarga, por lo tanto el LED indicador dirá el nivel de batería, por medio de un código de colores, el cual sera verde para el nivel de batería aceptable, amarillo para un nivel de batería próximo a descargarse y rojo para un descarga de la batería.

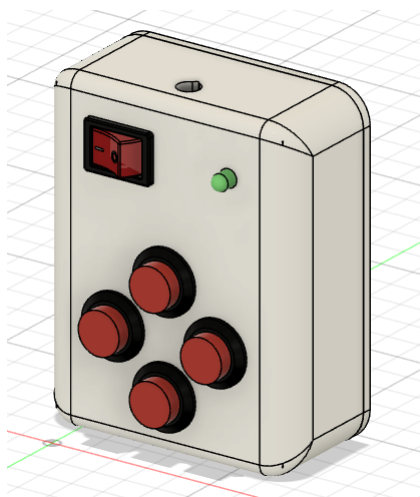


Figure 4-1: Control remoto

4.1.2 Sensor

Se seleccionó el sensor ultrasónico HC-SR04 (figura 4-2), ya que es un sensor que puede medir la distancia y se quiere medir la distancia frontal a la que se encuentra el carro para evitar un choque. El sensor emite un ultrasonido a 40 000 Hz (40kHz) que viaja por el aire y si hay un objeto u obstáculo en su camino rebotará de nuevo al módulo. Teniendo en cuenta el tiempo de viaje y la velocidad del sonido, puede calcular la distancia.

El pin de configuración de HC-SR04 es VCC (1), TRIG (2), ECHO (3) y GND (4). El voltaje de alimentación de VCC es de +5V y puede conectar el pin TRIG y ECHO a cualquier E/S digital en su placa Arduino.

Para generar el ultrasonido se necesita establecer el Trigger Pin en un Estado Alto para 10×10^{-3} s. Eso enviará una ráfaga sónica de 8 ciclos que viajará a la velocidad del sonido y se recibirá en el Echo Pin. El Echo Pin emitirá el tiempo en microsegundos que la onda de sonido viajó.



Figure 4-2: Sensor ultrasónico HC-SR04

Por ejemplo, si el objeto está a 20 cm del sensor y la velocidad del sonido es de 340 m/s o 0,034 cm/ μ s, la onda sonora tendrá que viajar unos 588 microsegundos. Pero lo que obtendrá del pin Echo será el doble de ese número porque la onda de sonido necesita viajar hacia adelante y rebotar hacia atrás. Entonces, para obtener la distancia en cm, debemos multiplicar el valor del tiempo de viaje recibido del pin de eco por 0.034 y dividirlo por 2.

4.1.3 Módulo Bluetooth HC-06

Se seleccionó el modulo Bluetooth HC-06 (Figura 4-3), el cual es un módulo Bluetooth diseñado para establecer una comunicación de datos inalámbrica de corto alcance entre dos microcontroladores o sistemas. Se seleccionó con el fin se programar un App para smartphone con la que se pueda manejar el carro. El módulo funciona en el protocolo de comunicación Bluetooth 2.0 y solo puede actuar como un dispositivo esclavo. Este es el método más barato para la transmisión inalámbrica de datos y más flexible en comparación con otros métodos e incluso puede transmitir archivos a una velocidad de hasta 2.1Mb / s.

HC-06 utiliza la técnica de espectro ensanchado de salto de frecuencia (FHSS) para evitar interferencias con otros dispositivos y tener transmisión dúplex completa. El dispositivo funciona en el rango de frecuencia de 2.402 GHz a 2.480GHz.

El módulo HC-06 tiene seis pines como se muestra en el pinout. En ellos solo necesitamos usar cuatro para interconectar con éxito el módulo. Algunas placas de ruptura solo dejarán cuatro pines de salida solo por esta razón. Después de conectar el módulo hay que escribir el programa en Arduino IDE para recibir y enviar datos al módulo. Para una comunicación inalámbrica exitosa, se tuvo en cuenta:

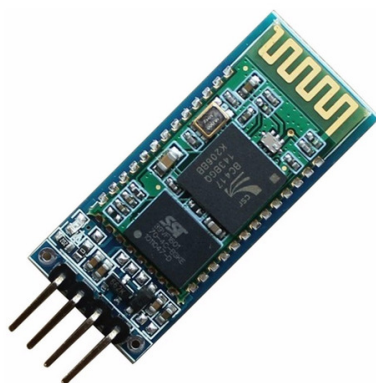


Figure 4-3: Modulo bluetooth hc-06

- En la programación, debe establecer la velocidad en baudios predeterminada de la comunicación serie UART en 9600. El valor es la configuración predeterminada del módulo.
- El módulo es un esclavo y, por lo tanto, necesita un maestro para establecer una interfaz inalámbrica exitosa. Para eso necesita otra configuración [Arduino + módulo (con función maestra)].
- El maestro (Arduino UNO) busca esclavo (módulo HC-06) y se conecta a él después de autenticarse con contraseña. El módulo HC-06 tiene la contraseña predeterminada '1234'. En el programa puede recibir envíos maestros de datos (después de la autenticación) y realizar tareas basadas en él.

4.1.4 Driver

Para realizar un control de velocidad y movimiento de los motores, se selecciono el motor driver L298N (figura 4-4). Este módulo de controlador de motor L298N es un módulo de controlador de motor de alta potencia para conducir motores DC y paso a paso. Este módulo consta de un CI de controlador de motor L298 y un regulador 78M05 de 5V. El módulo L298N puede controlar hasta 4 motores DC o 2 motores DC con control direccional y de velocidad, en nuestro caso se usará la última opción.

El regulador de voltaje 78M05 se habilitará solo cuando se coloque el puente. Cuando la fuente de alimentación es menor o igual a 12V, entonces los circuitos internos serán alimentados por el regulador de voltaje y el pin de 5V se puede usar como un pin de salida para alimentar el microcontrolador. El puente no debe colocarse cuando la fuente de alimentación es mayor de 12V y se debe dar 5V separado a través del terminal de 5V para alimentar los circuitos internos, para ello se alimentara el driver directamente de la batería, la cual no será más de 12V.

Los pines ENA y ENB son pines de control de velocidad para el motor A y el motor B, mientras que IN1, IN2, IN3 e IN4 son pines de control de dirección para el motor A y el motor B.

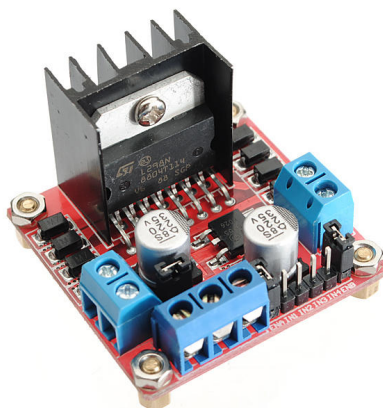


Figure 4-4: Driver

4.1.5 Batería

Las baterías son las unidades de almacenamiento de energía de muchos dispositivos con los que nos encontramos todos los días; están disponibles en diferentes formas, tamaños, parámetros y formas. Por tal motivo, es de importante hacer una selección correcta de la misma.

El primer parámetro que se tuvo en cuenta para la selección de la batería fue que sea recargable. El segundo parámetro que se tuvo en cuenta para la selección fue la disponibilidad de espacio y el peso, ya que esto facilita que el carro sea potable, en nuestro caso, el carro será accionado por dos motores y no una persona, se descarto la batería de litio, ya que, aunque es de las más pequeñas y livianas en el mercado, son de las más costosas. El tercer parámetro fue la capacidad de la batería, la potencia de la batería determina el tiempo de funcionamiento de una batería. La potencia/capacidad de la batería se expresa en vatios-hora (Wh). El vatio-hora se calcula multiplicando el voltaje de la batería (V) por la cantidad de corriente que una batería puede entregar durante un cierto período de tiempo. El voltaje de la batería es casi fijo y la corriente que una batería puede entregar está impresa en la batería, expresada en la clasificación de amperios-hora (Ah o mAh). Los fabricantes de baterías siempre especifican la capacidad a una velocidad de descarga, temperatura y voltaje de corte determinados, donde la capacidad siempre depende de los tres factores. Nuestro carro clasifica en una aplicación de alto consumo de energía y para esto se recomienda usar una batería de plomo-ácido, así se selecciono de diferentes catalogos una batería de 12V 5Ah.

Según catalogo (figura 4-6), si se consume 2A, que es lo requerido por nuestro circuito, la batería se descargara aproximadamente en 2 horas de uso continuó, cuando se descarga la batería, esta no va a llegar a 0V como se cree, si no a 11V, cosa que no puede pasar, ya que según catalogo, esto le quita ciclos de vida a la batería, por tal motivo es necesario cargar la batería antes de que se descargue en su totalidad, para ello, se usara un LED indicador en el control, que se pondrá en verde cuando la batería este con carga completa, amarillo cuando la batería este próxima a descarga y rojo cuando la batería necesite carga. Es muy importante que el cliente tenga conocimiento de este código de colores, ya que al estar en rojo el LED, el carro seguirá



Figure 4-5: Batería 12V 5Ah

funcionando, pero la batería se estará dañando.

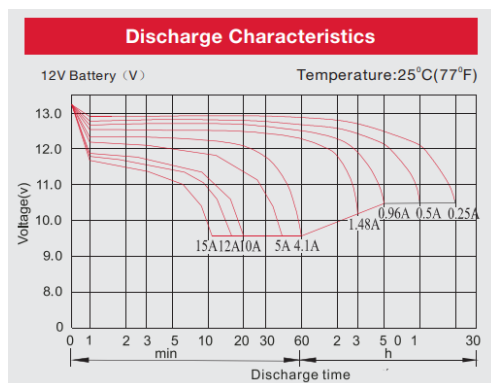


Figure 4-6: Gráfica de descarga

Teniendo seleccionada la batería, solo restó saber en cuánto tiempo se debe reemplazar la batería y según catalogo, como se puede ver en la figura 4-7, a una temperatura de operación de 25°C, la batería tendrá que ser reemplazada por una nueva o realizarle mantenimiento en un lapso de 2 a 3 años de uso.

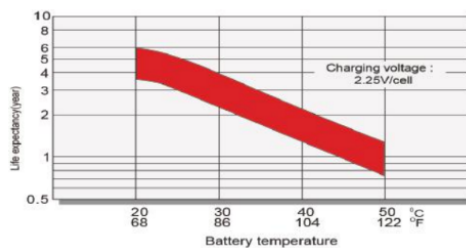


Figure 4-7: Efecto de la temperatura sobre la vida útil de la batería en flotación

4.1.6 Cargador

La batería seleccionada se usa usualmente en automóviles, por lo que el cargador se selecciono para este tipo de aplicaciones, teniendo en cuenta que se pueda conectar a la red eléctrica colombiana, además de que se pueda configurar con la carga requerida por la batería, por eso se selecciono el cargador que se puede ver en la figura 4-8.



Figure 4-8: Cargador de Batería Ácido-Plomo 6V-12V 8A

4.1.7 Microcontrolador

Se seleccionó Arduino UNO como microcontrolador, ya que tiene 14 entrada/salida de pines digitales, de los cuales, 6 se pueden usar como salida PWM, que es perfecto para hacer uso de 2 motores. También posee 6 entrada/salida de pines analógicos. Tiene un voltaje de operación de 5V, por lo que hay que hacer uso de un regulador de batería, ya que la batería seleccionada es de 12V nominal. Finalmente se verifica que la velocidad de operación del Arduino UNO sea aceptable para la aplicación en concreto. Tiene una velocidad de reloj de 16MHZ que es más que suficiente.

4.1.8 Regulador

Como el Arduino UNO opera a 5v y la batería seleccionada entrega 12V nominal se debe usar un regulador de voltaje, en este caso se seleccionó el regulador LM2596

En la figura 4-10 se puede ver cómo se ve el módulo convertidor de DC a CDC LM2596. Puede notar que el LM2596 es un CI (circuito integrado), y el módulo es un circuito construido alrededor del CI para que funcione como un convertidor ajustable.

Pinout para el módulo LM2596 es muy simple:



Figure 4-9: Arduino UNO



Figure 4-10: Módulo LM2596 regulador de voltaje DC-DC

- IN+: Aquí conectamos el cable rojo de la batería (o la fuente de alimentación), esto es VCC o VIN (4.5V - 40V)
- IN-: Aquí conectamos el cable negro de la batería (o la fuente de alimentación), esto es tierra, GND o V-
- OUT+: Aquí conectamos el voltaje positivo del circuito de distribución de energía o un componente alimentado
- OUT-: Aquí conectamos la toma de tierra del circuito de distribución de energía o un componente alimentado

4.1.9 Fusible

Cuando se trabaja con módulos de potencia como transformadores, sucede que se quemarán si la corriente es demasiado alta, por lo tanto, es necesario hacer uso de un Fusible. En este caso específico nuestro transformador necesita protección de 2 o 3 Amperios y se adquirió con su respectivo porta-fusible, como se ve en la figura 4-11.

Dentro del fusible hay un alambre delgado hecho de un material que se funde a bajas temperaturas, el grosor del cable se ajusta cuidadosamente durante la fabricación para que el alambre se rompa (o se desdoble) si la corriente supera los 2 amperios. Esto detendrá el flujo de corriente y la corriente alta no podrá llegar al transformador. Por supuesto, esto significa que tendremos que reemplazar el fusible (porque ahora está fundido) y corregir el circuito que intentó extraer demasiada corriente, por.



Figure 4-11: Fusible 2A

4.1.10 Circuito

Teniendo seleccionado los componentes, se procedió a realizar un esquemático final del circuito, el cual se puede ver en la figura 4-12

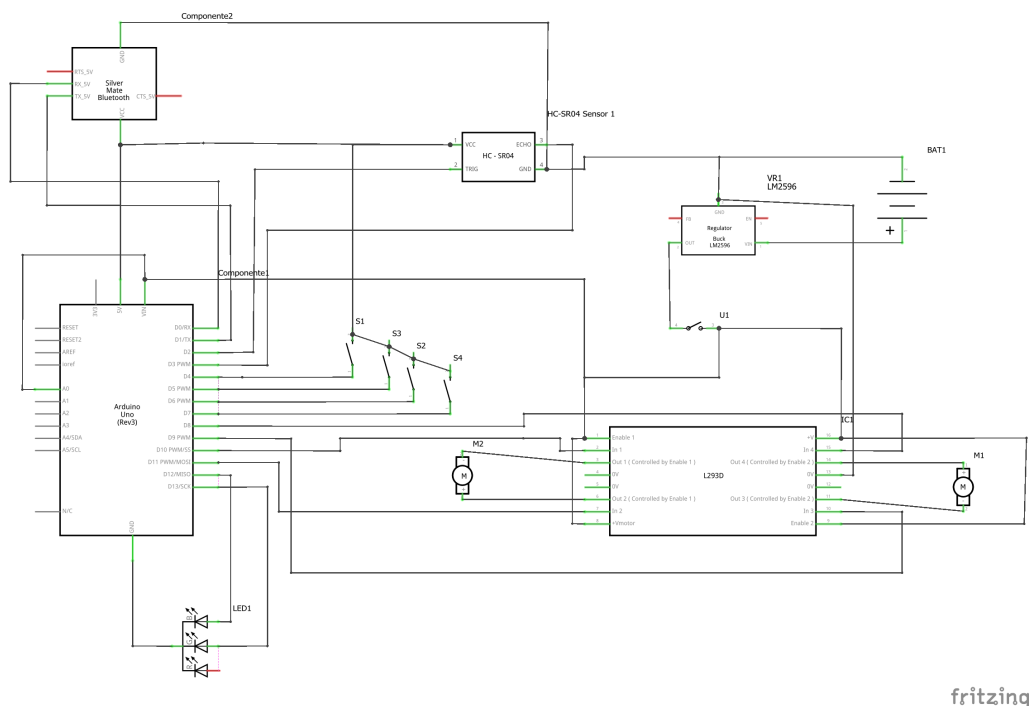


Figure 4-12: Esquemático del circuito

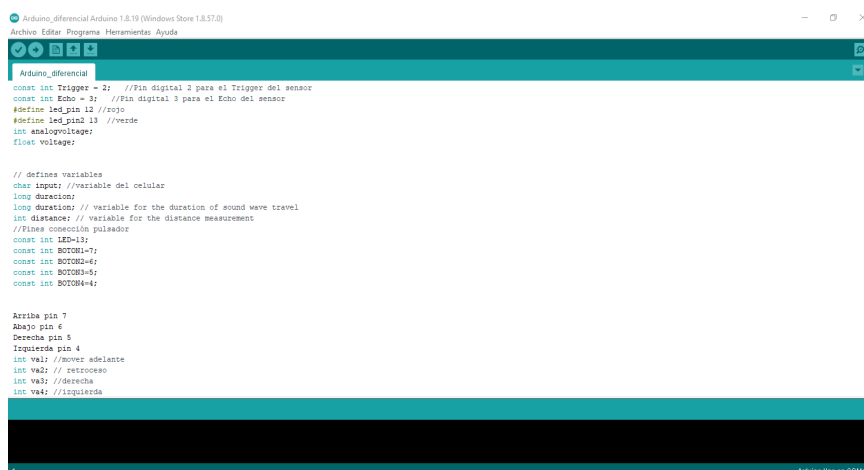
Este esquema esta ilustrado con un nivel adecuado de abstracción, por medio de símbolos de

circuitos, con el fin de entender el circuito y sus conexiones. Para construir el esquemático, se hizo uso del software Fritzing.

4.2 Sistema de Programación

4.2.1 Entorno de desarrollo del microcontrolador

La programación se realizó en el compilador ofrecido por el fabricante, que es Arduino IDE. El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Arduino es el principal programa de edición de texto utilizado para la programación de Arduino. Es donde escribirá su código antes de cargarlo en el tablero que desea programar. El código Arduino se conoce como bocetos, como se puede ver en la figura 4-13. El código de Arduino está escrito en C++ con una adición de métodos y funciones especiales.



```
Arduino_diferencial Arduino 1.8.19 (Windows Store 1.8.37.0)
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

Arduino_diferencial

const int Trigger = 2; //Pin digital 2 para el Trigger del sensor
const int Echo = 3; //Pin digital 3 para el Echo del sensor
#define led_pin1 12 //rojo
#define led_pin2 13 //verde
int analogVoltage;
float voltage;

// defines variables
char input; //variable del celular
long duration; // variable for the duration of sound wave travel
int distance; // variable for the distance measurement
//Pines conexión pulsador
const int LED=13;
const int BOTON1=7;
const int BOTON2=6;
const int BOTON3=5;
const int BOTON4=4;

Arriba pin 7
Abajo pin 6
Derecha pin 5
Izquierda pin 4
int va1; //mover adelante
int va2; //retroceso
int va3; //derecha
int va4; //izquierda
```

Figure 4-13: Entorno de codificación Arduino

También se apoyó de la herramienta Monitor Serie de Arduino, con el fin de interactuar con la placa Arduino utilizando la computadora, además para el monitoreo y la depuración en tiempo real, tal como se ve en la figura 4-15. Se imprimió la distancia marcada por el sensor, para corroborar que este estuviera funcionando correctamente. También se imprimía el nivel de carga de batería, con el fin de corroborar que se este monitoreando en tiempo real y de forma correcta el nivel de batería. Finalmente, se imprimía el botón oprimido por el usuario, para verificar que se estuviera obteniendo de forma correcta la señal producida cuando se oprime alguno de los pulsadores.

4.2.2 Definición de pines

Para usar los pines de Arduino, debe definir qué pin se está utilizando y su funcionalidad. A cada pin del Arduino se le definió una función y se puede ver en la tabla 4-1.

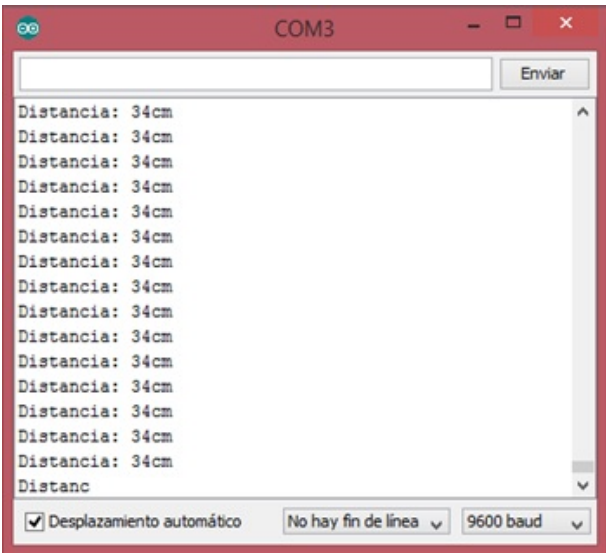


Figure 4-14: Monitor Serie de Arduino

Definición de pines		
Pin	Tipo	Descripción
0	Salida digital	Pin TX del módulo Bluetooth
1	Salida digital	Pin RX del módulo Bluetooth
2	Entrada digital	Trigger del sensor ultrasonido
3	Salida digital	Echo del sensor ultrasonido
4	Entrada digital	Botón 4 para mover a la izquierda
5	Entrada digital	Botón 3 para mover a la derecha
6	Entrada digital	Botón 2 para mover atrás
7	Entrada digital	Botón 1 para mover adelante
8	Salida digital	Pin A motor derecha
9	Salida digital	Pin B motor derecha
10	Salida digital	Pin A motor izquierda
11	Salida digital	Pin B motor izquierda
12	Salida digital	Pin rojo LED RGB
13	Salida digital	Pin verde LED RGB
A0	Entrada análoga	Positivo del regulador
VIN	Voltaje de entrada	Voltaje DC del regulador

Table 4-1: Definición de pines

4.2.3 Declaraciones

Se debe declarar las variables e instancias globales que se usarán más adelante. En pocas palabras, una variable le permite nombrar y almacenar un valor para ser utilizado en el futuro. Para declarar una variable simplemente defina su tipo, nombre y valor inicial, tal como se ve en la tabla 4-2.

Variables		
Variable	Tipo	Descripción
Trigger	int	Trigger del sensor ultrasonido
Echo	int	Echo del sensor ultrasonido
voltage	float	nivel de voltaje de la batería
input	char	variable entregada por el módulo Bluetooth
va1	int	variable entregada por pulsador 1
va2	int	variable entregada por pulsador 2
va3	int	variable entregada por pulsador 3
va14	int	variable entregada por pulsador 4
t	long	tiempo que demora en llegar el eco
d	long	distancia en centímetros

Table 4-2: Variables

En programación de software, una clase es una colección de funciones y variables que se mantienen juntas en un solo lugar. Cada clase tiene una función especial conocida como constructor, que se utiliza para crear una instancia de la clase. Para usar las funciones de la clase, necesitamos declarar una instancia para ella. En nuestro programa se tienen 6 clases, las cuales se pueden ver en la tabla 4-3.

Cada boceto de Arduino debe tener una función de configuración. Esta función define el estado inicial del Arduino al arrancar y se ejecuta solo una vez.

Aquí se definió lo siguiente:

- Funcionalidad de anclaje mediante la función pinMode
- Estado inicial de los pines
- Inicializar clases
- Inicializar variables
- Lógica de código

La función de bucle también es imprescindible para cada boceto de Arduino y se ejecuta una vez que se completa setup(). Es la función principal y, como su nombre indica, se ejecuta en bucle

Funciones		
Función	Tipo	Descripción
Nivel_bateria (float voltaje)	void	Recibe el nivel de voltaje de la batería y a partir de eso enciende un LED RGB en rojo si la batería esta descargada, amarillo si la batería esta proxima a descargarse y verde si la batería tiene un buen nivel de carga
Mover_Adelante()	void	Prende los pines del motor necesarios para que el carro se mueva adelante
Mover_Retroceso()	void	Prende los pines del motor necesarios para que el carro se mueva para atrás
Mover_Derecha()	void	Prende los pines del motor necesarios para que el carro se mueva a la derecha
Mover_Izquierda()	void	Prende los pines del motor necesarios para que el carro se mueva a la izquierda
Mover_Stop()	void	Apaga los pines del motor para que el carro no se mueva

Table 4-3: Funciones

una y otra vez. El bucle describe la lógica principal de su circuito. En nuestro código el bucle tiene la estructura vista en la figura 4-15

4.2.4 Configuración del IDE

Para conectar una placa Arduino a la computadora, se necesita un cable USB. Cuando se utiliza el Arduino UNO, el USB transfiere los datos del programa directamente a la placa. El cable USB se utiliza para alimentar el arduino. Antes de poder cargar el código, hay algunas opciones que debe se configurar.

- Elegir placa Arduino UNO: debe designar qué placa Arduino va a usar. Para ello, haga clic en Herramientas > tablero > su tablero, tal como se ve en la figura 4-16.
- Elegir el puerto: para seleccionar el puerto al que está conectada su placa, vaya a herramientas > puerto > COMX Arduino (este es el puerto serie de Arduino), tal como se ve en la figura 4-17.

4.2.5 Programación APP

Front end y Back end son los dos términos importantes para el desarrollo de APPs. Estos términos son muy cruciales para el desarrollo. Cada lado necesita comunicarse y operar efectivamente con

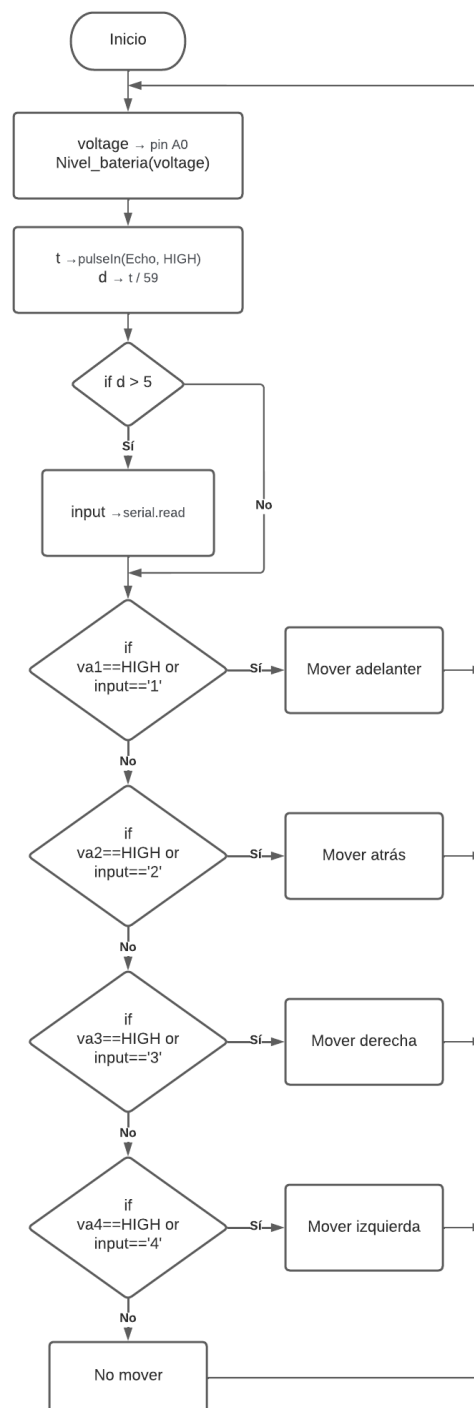


Figure 4-15: Diagrama de flujo del loop

el otro como una sola unidad para que la APP sea funcional.

- El Desarrollo Front-End es la parte de la APP con la que el usuario interactúa directamente.

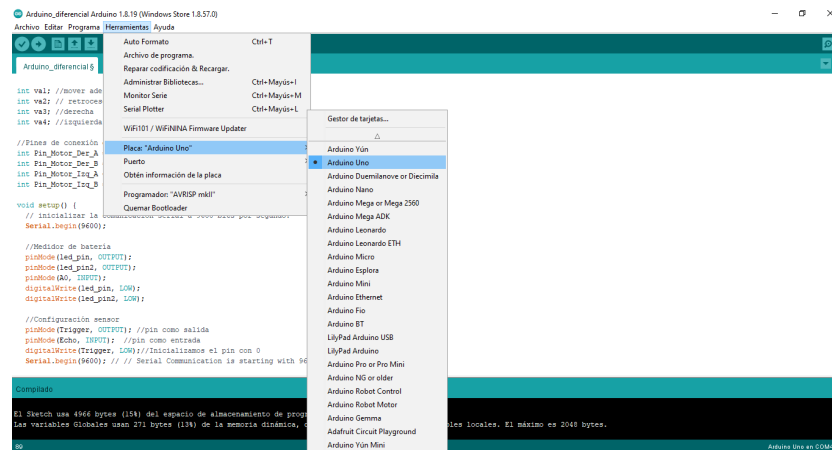


Figure 4-16: Configuración de la placa

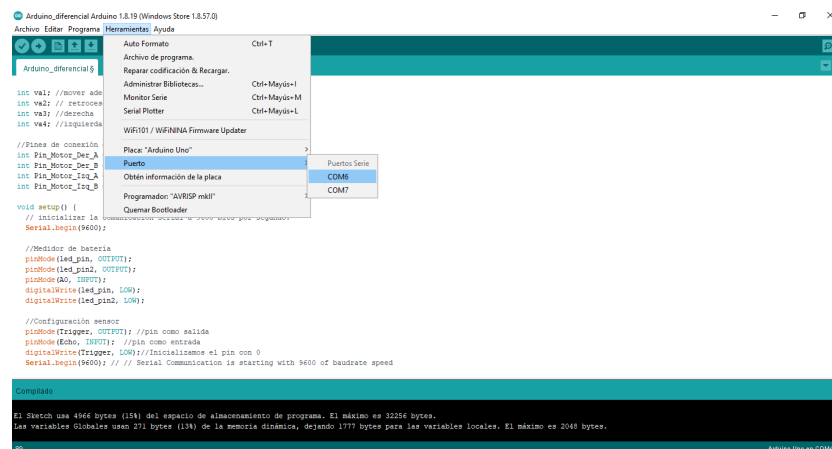


Figure 4-17: Configuración del puerto

Incluye todo lo que los usuarios experimentan directamente, en este caso, 4 botones para mover el carro, una lista selectora del dispositivo Bluetooth y un botón para desactivar el Bluetooth, tal como se diseñó y se puede ver en la figura 4-18.

El Frond end se diseñó específicamente para el celular de la cliente, la cuál tiene una resolución de pantalla de 505 x 320.

- **Desarrollo Back end:** Backend almacena y organiza datos, y también se asegura de que todo en el lado del cliente de la APP funcione bien. Es la parte de la APP, en la cual el cliente no puede ver e interactuar. Es la parte del software que no entra en contacto directo con los usuarios. Los usuarios acceden indirectamente a las partes y características desarrolladas por los diseñadores de back-end a través de una aplicación front-end. Las actividades del Back end fueron Configurar el Bluetooth con la red que el cliente escogiera de la lista desplegable, mandar una señal al modulo cuando el cliente oprime un botón , cuando el cliente no oprima el botón dejar de manar una señal y desconectar el Bluethoot cuando el

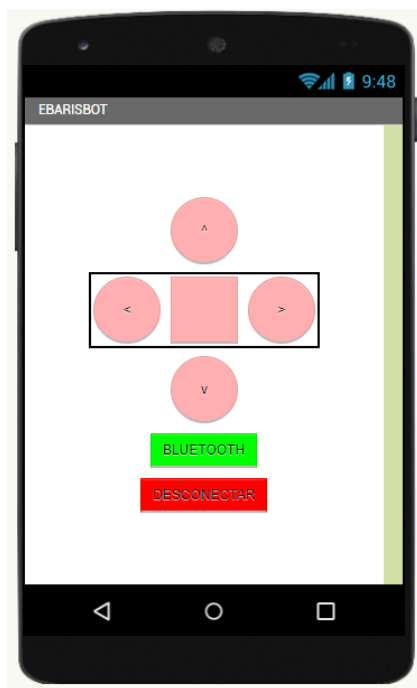


Figure 4-18: Front end de la APP

cliente oprima el botón "Desconectar".

Tanto el Front end y Back end fueron desarrolladas en appinventor, ya que permite crear APPs de forma sencilla para Android y iOS

4.3 Sistema mecánico

Este sistema es el encargado de darle soporte y movilidad al robot, por lo que se deberá asegurar un correcto funcionamiento ante cargas axiales y transversales y también deberá tenerse en cuenta las fuerzas producidas por la aceleración del robot. En cuanto a la movilidad, se debe asegurar una correcta transmisión de potencia del motor a la llanta para lo cual deberá diseñarse un sistema de transmisión de potencia y acoplarlo con la llanta. Para suplir todas estas necesidades fue necesario seguir la siguiente metodología de trabajo:

Para la estructura:

- Creación de un prototipo de baja fidelidad
- Determinación de los parámetros mínimos de diseño
- Diseño de la estructura

- Simulación con elementos finitos
- Compra de materiales necesarios
- Ensamble de la estructura

Para el sistema de transmisión de potencia:

- Cálculo cinemático y cinético
- Cálculo de los parámetros mínimos de diseño
- Creación de los modelos CAD
- Fabricación de planos de manufactura
- Compra y manufactura de los diferentes elementos de transmisión
- Ensamble los componentes del sistema de transmisión de potencia

Una vez se ha fabricado la estructura y el sistema de transmisión de potencia es necesario hacer pruebas de funcionamiento de cada subensamble, para disminuir cualquier probabilidad de error al momento de ensamblar todo el conjunto y poder verificar el correcto funcionamiento.

4.3.1 Estructura

Determinación de los parámetros mínimos de diseño

Se definió entonces que la estructura debía medir 75 cm de alto, 40 cm de ancho y 50 cm de largo. El material debía soportar mínimo 15 Kg y una exposición a productos de limpieza y agua aplicada con paño, por lo que materiales como madera quedaron descartados. Se evidenció también que el robot trabajaría sobre un suelo con enchape y que debería hacer varios cambios de dirección por lo que habría variación de aceleración, efecto que deberá soportar la estructura. Aunque, la velocidad de avance del robot no deberá ser grande, ya que deberá ir a la par con la velocidad de avance del usuario.

Diseño de la estructura

Para definir el diseño de la estructura fue necesario iterar varias veces entre materiales y forma. Se consideró inicialmente trabajar con aluminio 6061, éste cumplía con la totalidad de requerimientos pero el costo del material se salía completamente del presupuesto. También se pensó en manufactura aditiva, pero las dimensiones necesarias eran muy grandes para la capacidad de impresión de las máquinas comunes. Finalmente, se consideró el acero A-36 cuyo costo estaba

dentro del presupuesto, era de fácil acceso y cumplía con todos los requerimientos, aunque el peso del robot aumentaba considerablemente, sin embargo esta no era una restricción.

En cuanto a la forma de la estructura, se plantearon varias alternativas de las cuales se destaca la estructura hecha con perfiles en L, unida a través de tornillos y cuya geometría se muestra en la figura 4-19.

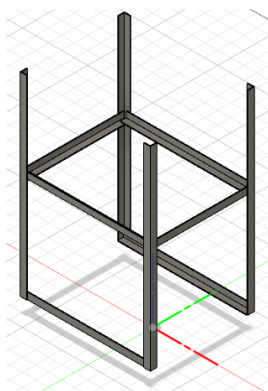


Figure 4-19: Estructura versión 1

Esta primera propuesta fue descartada al haber un sobre dimensionamiento de la estructura (este análisis se mostrará más adelante en la sección de análisis con elementos finitos), por lo que al hacer un ajuste finalmente se llegó a la estructura mostrada en la figura 4-20, cuyo análisis mostró que era factible su diseño. En resumen, la estructura tendrá las siguientes características:

Dimensiones: 75 cm de alto, 40 cm de ancho y 50 cm de largo.

Material: Acero A-36

Perfil: En L, 1" x 1" x 1/8"

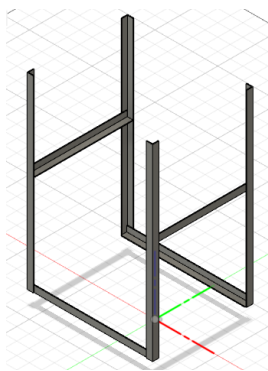


Figure 4-20: Estructura final

Simulación con elementos finitos

Para las simulaciones realizadas se definió una restricción de desplazamiento de 2mm en los extremos inferiores en dirección del movimiento, con ello se simulará el efecto de la inercia causada por el inicio del movimiento o por la presencia de una aceleración, cuyo efecto se evidencia a lo largo de las superficies que se contraponen al movimiento. También se consideró una carga vertical causada por una masa de 20 Kg distribuida en los 4 perfiles verticales y una malla del 5% del tamaño del modelo.

Como se mencionó anteriormente, se hizo la simulación de dos versiones del modelo de la estructura, la versión inicial (Figura 4-19) arrojó los resultados mostrados en las figuras 4-21 y 4-22, donde se destaca que el estrés máximo será de 4.8 Mpa y el factor seguridad es de 15 en toda la estructura. El máximo estrés se da en el perfil que se encuentra a la altura intermedia y en dirección x, si se quita este perfil el estrés pasaría a los perfiles verticales y dado que el factor de seguridad es alto en toda la estructura, se cree que este soportará las cargas puestas.

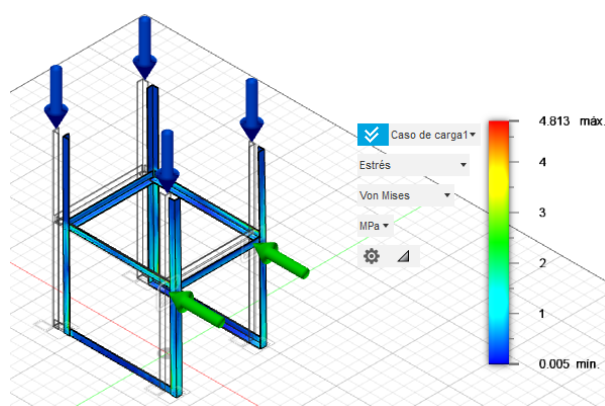


Figure 4-21: Resultados de elementos finitos: estrés. Versión 1

Analizando estos datos se concluyó que era posible una modificación en la estructura donde se pudiese reducir el número de perfiles, con ello disminuir el peso de la estructura y la cantidad de material requerido. Así pues, se propone una estructura sin los perfiles mencionados (Figura 4-20). Como se puede observar en las figuras 4-23 y 4-24, el estrés máximo soportado por la estructura es de 25.4 Mpa y el factor de seguridad mínimo es de 12.03, estos valores siguen estando bajo las condiciones adecuadas de trabajo que se definieron en el grupo, como un factor de seguridad mínimo de xxxxxx.

Dado que el estrés máximo se da en los perfiles verticales, se hizo un análisis de pandeo considerando la carga axial dada por el peso del mercado. Se consideraron 8 modos de pandeo, de los cuales la deformación más grande que se evidenció fue en el eje X y cuyo valor es de 1 en una escala de -0.025 a 1. Los resultados mostrados en la figura 4-25, muestran que bajo las condiciones de peso establecidas, el pandeo no es una situación de riesgo de fractura o pérdida de forma del material.

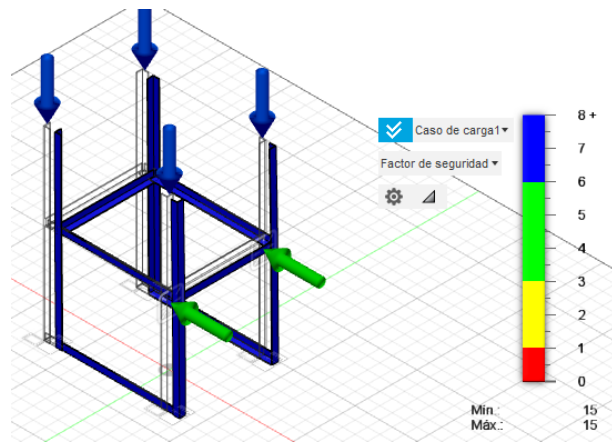


Figure 4-22: Resultados de elementos finitos: Factor de seguridad. Versión 1

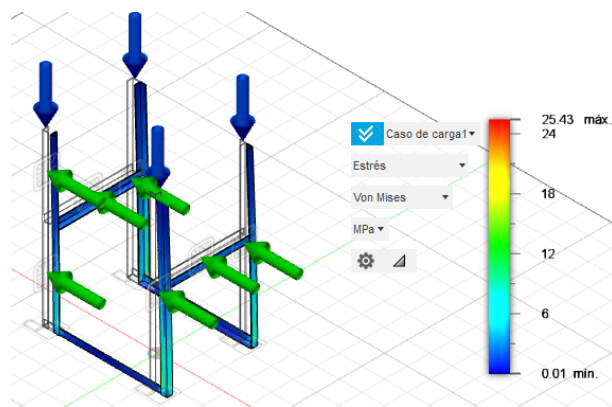


Figure 4-23: Resultados de elementos finitos: estrés. Versión final

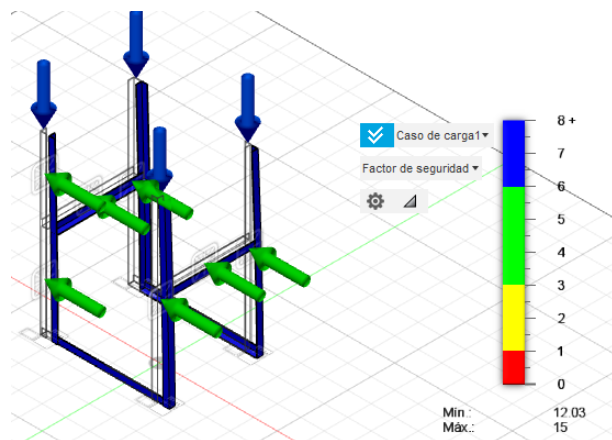


Figure 4-24: Resultados de elementos finitos: Factor de seguridad. Versión final

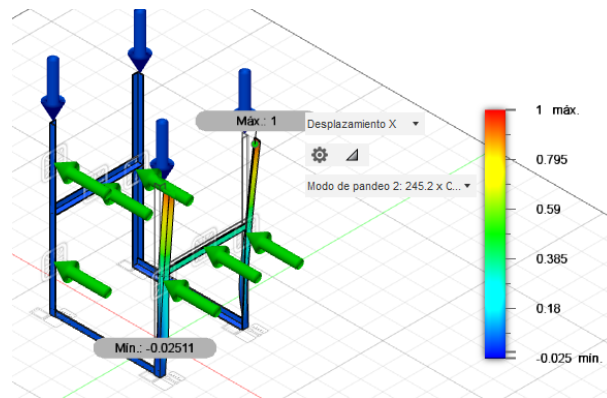


Figure 4-25: Resultados de elementos finitos: Pandeo. Versión final

Tornillos

Para la selección de los pernos con que se asegura la estructura, se analiza el siguiente diagrama 4-26 sobre la carga sobre la que esta sometido el perno.

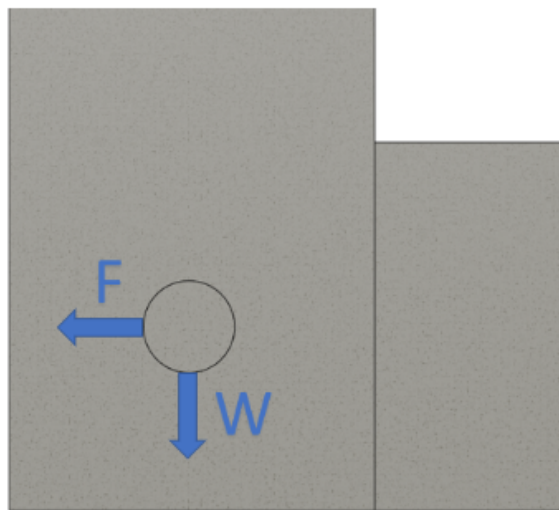


Figure 4-26: Diagrama de carga sobre los pernos

Se visualiza que están sometidos a esfuerzo cortante de manera tal que acorde a como se registra en la memoria de calculo ANEXO TORNILLOS, inicialmente se analiza que el pero caso, los pernos recibirán un cuarto del peso total de la carga, puesto que son 4 barras verticales, y se somete al peso del robot, de la carga útil, y la aceleración identificada en la sección de cálculo cinemático. Posteriormente se asume que el diámetro que se usará, se inicio con una medida de $1/2"$, sin embargo se iteró hasta obtener una medida de $1/4"$ de grado 2, que corresponde a una resistencia de esfuerzo cortante de 305 MPa acorde al proveedor [11].

Se verificó que el esfuerzo cortante

$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{77.14 N}{3.166 \cdot 10^{-5}} = 2.43 MPa$$

Así que el factor de seguridad obtenido para los pernos es de 62.6.

Acople canasta

Compra de materiales necesarios

Luego de los análisis realizados, se determinó que se requerían los siguientes materiales:

- 6 metros de ángulo en L, $2.5\text{ cm} \times 2.5\text{ cm} \times 2.5\text{ mm}$
- x tornillos de $1/4''$ de diámetro y $3/4''$ de longitud de grado 2. MEDIDAS
- x tuercas MEDIDAS
- x arandelas MEDIDAS
- 4 acoples para canasta plástica manufacturados por FDM.

Ensamble de la estructura

De acuerdo con el modelo CAD planteado anteriormente se procede a manufacturar la estructura y demás piezas referentes al soporte de los componentes:

Estructura:

Platina de soporte:

Con el fin de tener una superficie plana y lo suficientemente amplia para ubicar los componente relacionados con el control electrónico y la transmisión de potencia se postuló una platina que se pueda instalar en los perfiles horizontales de la parte inferior, es decir, la placa debe tener un largo de 0.391 [m], el ancho se tomo teniendo en cuenta el componente mas largo que para este caso es la caja de electrónica que presenta un tamaño de 0.18 [m] medida de extremo a extremo, por lo tanto se tomo un valor de 0.20 [m]. Como primera elección se buscó una placa de acero por su resistencia, presentando un problema en la oferta dado que las dimensiones seleccionadas no se presentan en la mayoría catálogos buscados y los que se encontraban tenían un grosor sobredimensionado que implicaba un mayor peso en la placa. Por lo tanto se seleccionaron materiales como acrílico, MDF y triplex, entre otros, aunque al realizar la búsqueda de los materiales en las librerías de Fusion se encontró que algunos tipos de madera como el triplex no se le pueden hacer simulaciones por no ser un material lineal, entonces se tomaron los dos primeros materiales para realizar el estudio en elementos finitos.

El grupo de trabajo tenía en el inventario dos laminas que cumplían con el requerimiento del largo pero no con el ancho, con el fin de cumplir con dicha medida se decidió juntar dos platinas para obtener una longitud de 0.194 [m] acercándose así al valor deseado, tal y como se ve en la figura 4-27 junto con los orificios de las chumaceras y los acoples de los motores. El espesor de la lamina es de 3 [mm] por lo tanto se postuló la idea de aglomerar una encima de la otra para darle mas resistencia al material dado que al realizar el análisis de elementos finitos se obtuvo que el material se iba a deformar o terminar en ruptura.

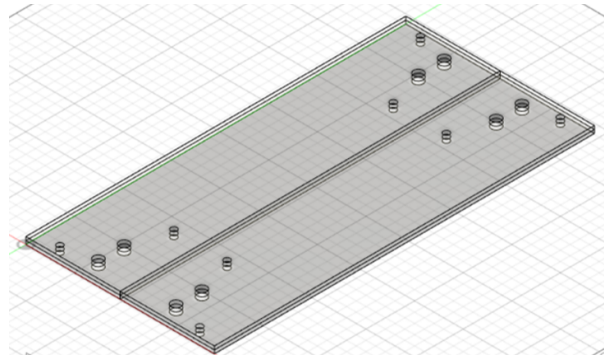


Figure 4-27: Platina modelada de acrílico

El resultado mostró que se tenía un factor de seguridad de 15 con un desplazamiento máximo de 0.00793 [mm] pero al momento de realizar el ensamble se denoto que se tenía una deformación aun mayor a la obtenida en la simulación, por ende se tomo la decisión de elegir otro material en este caso MDF.

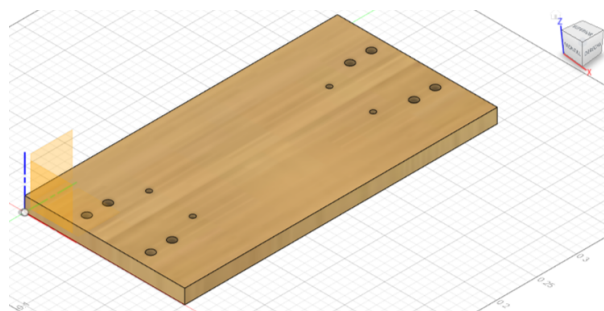


Figure 4-28: Platina modelada de MDF

En la figura 4-28 se muestra la placa de MDF seleccionada presentando cambios en el diseño donde se tiene una única placa y con un espesor mayor al anterior, para el análisis de este caso se muestra el sistema de referencia utilizado y el origen del mismo, útil para ubicar las fuerzas las cuales se muestran en la figura 4-29.

Existen algunas consideraciones que se deben tener en cuenta antes de realizar la simulación, la primera es evidenciar en partes de la tabla se ubican las fuerzas la única fuerza ubicada en la parte

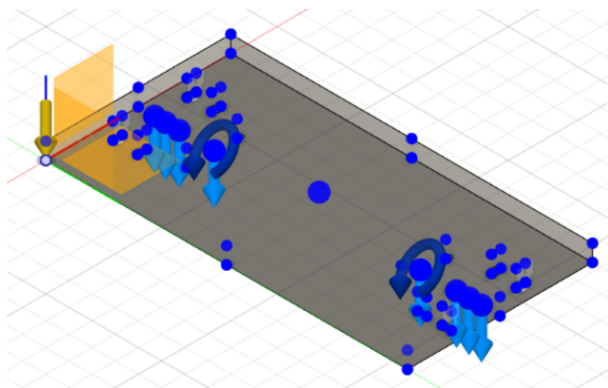


Figure 4-29: Fuerzas propuestas en la platina de MDF

Elemento	Magnitud	Posición en x	Posición en y	Posición en z
Batería	14.716[N]	100 [mm]	195.5[mm]	18[mm]
Chumacera 1	-3.148[N]	100 [mm]	17.593[mm]	0[mm]
Chumacera 2	-3.148[N]	100 [mm]	82[mm]	0[mm]
Chumacera 3	-3.148[N]	100 [mm]	344[mm]	0[mm]
Chumacera 4	-3.148[N]	100 [mm]	371[mm]	0[mm]
Eje 1	-2.59[N]	100 [mm]	29.5[mm]	0[mm]
Eje 2	-2.59[N]	100 [mm]	357.5[mm]	0[mm]
Acople motor y motor 1	-1.674[N]	100 [mm]	82[mm]	0[mm]
Acople motor y motor 2	-1.674[N]	100 [mm]	305[mm]	0[mm]
Momento en y de torsión 1	-373.8[N*mm]	100 [mm]	82[mm]	0[mm]
Momento de torsión 2	-373.8[N*mm]	100 [mm]	305[mm]	0[mm]

Table 4-4: Tabla de ubicación de fuerzas y torques en la platina de soporte

superior es la de la batería, por esta razón tiene un valor positivo mientras que las otras se ubican por debajo de la tabla, por otro lado las magnitudes de los torques utilizados se toman como el torque pico del cálculo en la sección de motores. Por otro lado se activa la gravedad que por defecto se orienta en la dirección de z negativa con una magnitud de $9.81 \text{ [m/s}^2\text{]}$ concordando con la ubicación que se va a tener en el modelo real, y solo quedaría ubicar las restricciones que en este caso son los agujero más cercanos a los extremos de la tabla dado que estos están conectados directamente a la estructura. Por último el tamaño de malla se ajusta por defecto teniendo un 5% en relación al tamaño total de la pieza y se resuelve el programa.

Como principal resultado se obtuvo que el factor de seguridad es de 15, generando así la deformación mostrada en la figura 4-30 de máximo 0.003768 [mm] demostrando que gracias a la torsión se ubica en uno de los extremos de la tabla. En cuanto al estrés se muestra que los valores máximos se aglomeran en los puntos fijos y en los demás agujeros llegando a la magnitud

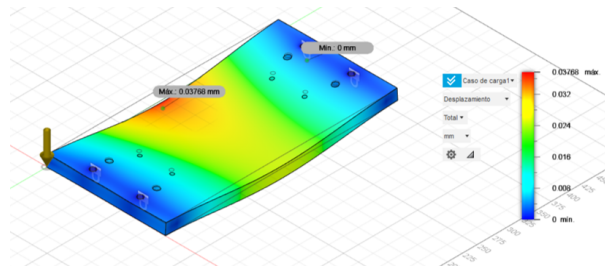


Figure 4-30: Resultados de desplazamiento de la platina en MDF

de 0.465[MPa], permitiendo así el uso de este tipo de platina para el diseño del dispositivo.

4.3.2 Mecanismo de movimiento

Es importante aclarar que el ensamble inicial del sistema de transmisión de potencia estaba compuesto por el motor, acople, eje de transmisión y llanta. Pero debido a un error en la compra de la llanta se tuvo que agregar otro componente que pudiera acoplarse a la llanta y así poder transmitir el torque del motor. Este nuevo componente es un acople para la llanta el cual se modeló y diseño para poder ser soldado. Los cálculos y diseños adicionales se muestran completamente en esta sección.

Así pues, el sistema de transmisión está compuesto por el motor, eje de transmisión, chumaceras, acople y llanta. (Ver figura 4-31) Es importante aclarar que en el diseño propuesto no se considera un acople flexible del motor al eje, debido a que la velocidad máxima que manejará el robot será de 1 m/s (Ver sección: Cálculo cinemático y cinético), por ende se espera que el movimiento que pudiese haber fuera amortiguado por las dos chumaceras instaladas en el mecanismo.



Figure 4-31: Sistema de transmisión de potencia

Cálculo cinemático y cinético

Se realizaron dos cálculos para la selección del perfil de velocidad, que era necesario para hacer la estimación de los motores a seleccionar. Primero se describirá la estimación inicial con la que se realizó el estudio de mercado, y posteriormente se describe el cálculo del perfil actual el cuál se encuentra actualizado con las características del robot.

Para esta estimación inicial, se asumió que el robot pesaría $3kg$, que con una carga útil de $15kg$ que representan el peor caso de carga, tendría un peso conjunto de $W = 18kg$. La velocidad máxima debe ser de $v_{max} = 1 \frac{m}{s}$.

A partir de la información recolectada con el usuario, se genera el siguiente estimado de distancias como se observa en la figura 4-32. Dada la disposición de la planta física, se puede estimar que se realiza este proceso en tres trayectos rectos.

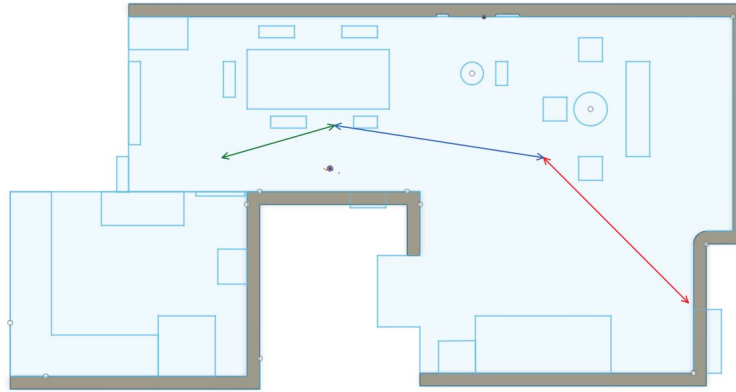


Figure 4-32: Diagrama de recorrido.

Los datos recolectados registran que la distancia recorrida por el usuario en promedio entre la entrada a la puerta de la cocina son de:

$$x = 3.886m + 3.6m + 2m = 9.486m$$

Donde la primer distancia corresponde al trayecto rojo, la segunda al azul y la última al verde. Y el tiempo promedio registrado para la operación completa es $t_p = 21s$.

Repartiendo este tiempo t_p proporcionalmente en los trayectos se obtuvo el tiempo requerido para cada trayecto.

$$t_{p1} = \frac{3.886 \cdot 21}{9.486} = 8.6s$$

$$t_{p2} = \frac{3.6 \cdot 21}{9.486} = 7.96s$$

$$t_{p3} = \frac{2 \cdot 21}{9.486} = 4.42s$$

En el último escenario es donde se encuentra el menor tiempo, el cuál se usó de referencia para acelerar el robot.

Se define un perfil de velocidad trapezoidal dado que es el más utilizado en aplicaciones de control de movimiento, que de manera estándar tiene una distribución de $\frac{1}{3}$ para cada uno de los tiempos de aceleración, velocidad crucero y desaceleración.

Se obtiene el perfil de velocidad de la figura 4-33. De la gráfica se obtiene que la aceleración requerida para pasar de 0 a $1 \frac{m}{s}$ en $1.47s$ es de $a = 0.68 \frac{m}{s^2}$.

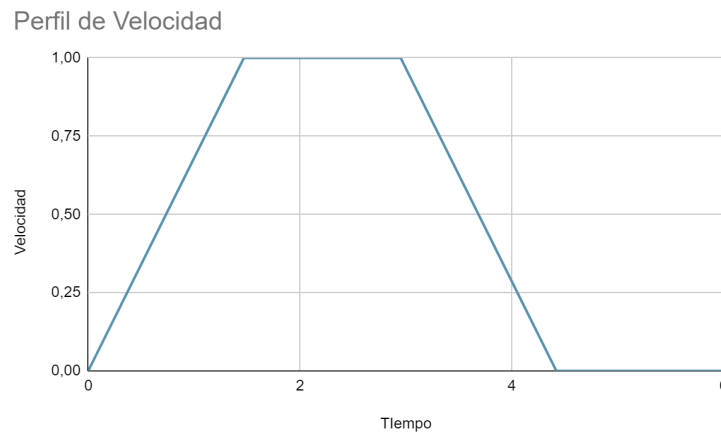


Figure 4-33: Perfil de velocidad preliminar.

El cálculo final del perfil de velocidad, se puede identificar en el ANEXO NO SE CUAL AGREGAR. El proceso que se desarrolló arranca nuevamente con las variables de tiempo de transporte mínimo, que se volvió a utilizar $4.42s$ por ser el peor caso. Sin embargo, se redujo la velocidad de operación a $0.6 \frac{m}{s}$ puesto que la velocidad promedio registrada por el usuario fue de $0.6 \frac{m}{s}$, y al conversar con el usuario, se validó que esta velocidad satisfacía los requerimientos del cliente. Luego se selecciona el diámetro de la llanta, este valor se ajustó múltiples veces, acuerdo al valor teórico y efectivo de la llanta seleccionada. La masa del robot se actualizó a la informada por el software Fusion 360 que es $12 kg$ y se dividió en 2 dado que son dos motores que todo el tiempo aportarán a la tracción del robot. De igual manera se estima la inercia de cada llanta con un valor de $0.0013 kg m^2$. Con estos datos se obtiene el perfil de velocidad final que se puede evidenciar en la figura 4-34.

A partir del perfil de velocidad, se calcula el perfil de aceleración por medio de la suma de áreas del perfil trapezoidal, que se puede observar en la figura 4-35. De allí se obtiene que la máxima aceleración que sufrirá el robot es de $0.4072 \frac{m}{s^2}$.

Con estos valores se realiza el cálculo de torque de tracción que hay en las llantas, que corresponde a $5.49 N$, y el torque que se siente en el centro de la llanta es de $0.4189 Nm$. El torque de aceleración, aquel que se requiere para acelerar el robot acorde al perfil de aceleración es de $0.0141 Nm$.

Para analizar el riesgo de volcamiento del robot se realizó el análisis cinético por medio del diagrama de cuerpo libre que se observa en la figura 4-36

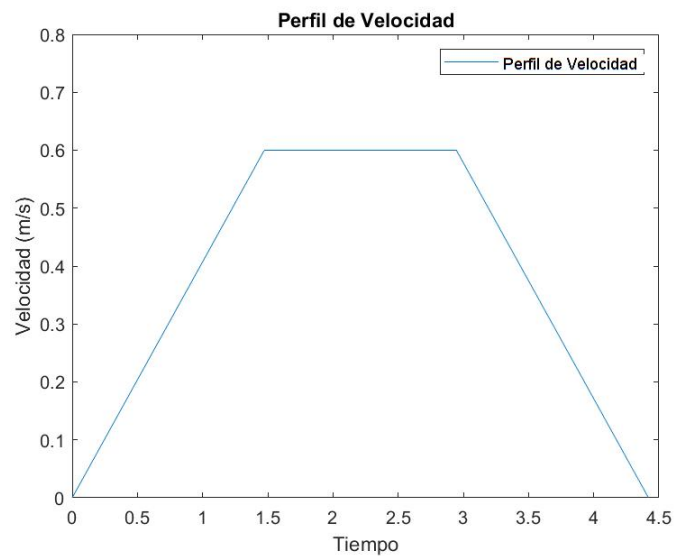


Figure 4-34: Perfil de velocidad.

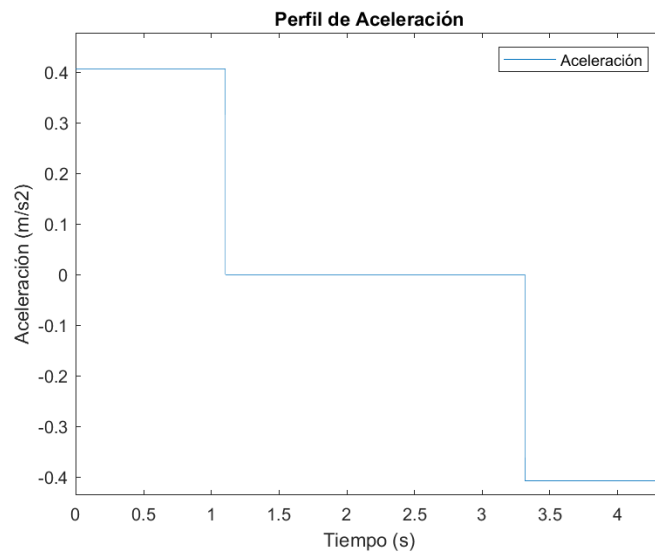


Figure 4-35: Perfil de aceleración.

De esta figura se puede visualizar que el punto instantáneo de contacto en el rodachín, presenta dos momentos, uno generado por la aceleración en la etapa de aceleración del perfil, que corresponde al peor escenario, y realizando el análisis de momentos.

$$\sum M = 0.25 \cdot 12 \cdot 9.8 = (15 \cdot a) \cdot 0.862$$

$$2.27 = 12.93 \cdot a$$

$$a = \frac{1.65}{12.93} = 2.2737 \frac{m}{s^2}$$

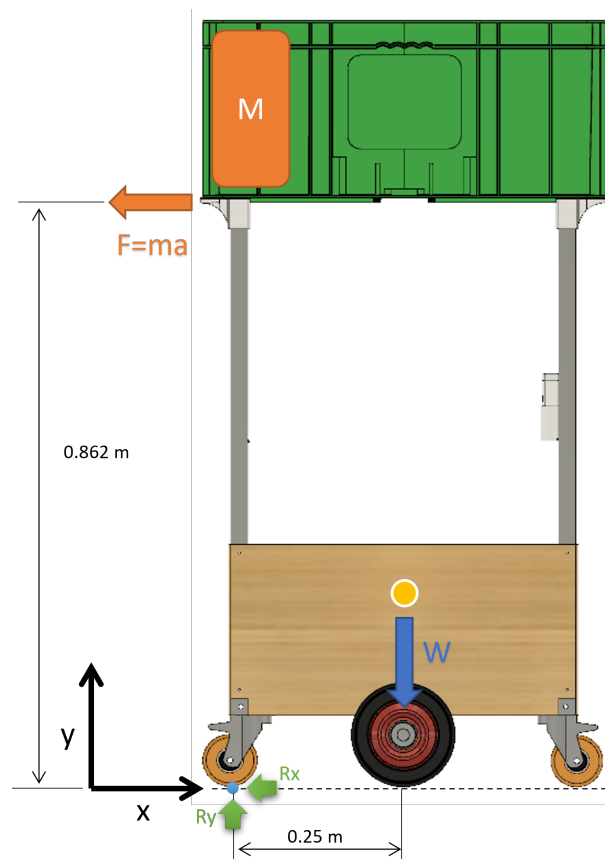


Figure 4-36: Diagrama de cuerpo libre.

Esto indica que la aceleración necesaria para volcar el robot es muy superior a la velocidad actual programada por perfil de velocidad.

Cálculo de los parámetros mínimos de diseño

1. Motores:

La selección preliminar de los motores, se realizó con el perfil de velocidades preliminar presentado anteriormente. El objetivo de esta estimación, fue contrastar el motor que se preveía obtener, y el disponible en el mercado local, de manera que se optimizaran los procesos de compra para reducir el tiempo de adquisición de los motores.

Basados en la revista Servo Magazine, el artículo de Tips For Selecting DC Motors For Your Mobile Robot por AJ. Neal [12], artículo facilitado por el docente Víctor Grisales de la Universidad Nacional, se hace el cálculo de selección preliminar.

Inicialmente, para definir las variables requeridas, se hace la investigación de mercado de ruedas para motores en la web. Se encuentra que existen múltiples modelos de 11cm de diámetro exterior, que se asumieron como referencia. El radio de la llanta es de $r = \frac{11}{2}\text{cm} = 5.5\text{cm} =$

0.055m. Acorde a la guía, el torque en el motor estará dado por

$$T = M \cdot a \cdot r \cdot v = 18 \cdot 0.68 \cdot 0.055 = \frac{0.6732}{2} Nm = 3.43 kg \cdot cm$$

Y para obtener la velocidad requerida por el motor

$$2 \cdot \pi \cdot r \cdot v = 2 \cdot \pi \cdot 0.055 \cdot 1 \frac{m}{s} \cdot \frac{60 s}{1 min} = 20.73 rpm$$

La potencia que necesita tener el motor es

$$\omega = 20.73 rpm \cdot 2\pi \cdot \frac{1 min}{60 s} = 2.17 \frac{rad}{s}$$

$$P = 0.67 Nm \cdot 2.17 \frac{rad}{s} = 1.45 W$$

Para la estimación final del motor, de nuevo bajo la guía del docente Víctor Grisales, se utilizó la referencia del webinar de la empresa Advanced Micro Controls Inc. (AMCI) sobre selección de motores [9]. Primerose actualizan los valores con los obtenidos por el perfil de velocidad y aceleración en la etapa anterior, y posteriormente se realiza el cálculo de elementos propios de los motores acorde a la guía citada.

Primero, se realiza el despeje del estudio de la inercia reflejada en la tracción del motor.

$$J = \frac{M a r}{\frac{a}{r}} = Mr^2$$

Y se tiene que el torque de la resistencia a la rodadura, valor que se presenta en la fricción en una rueda cuando se encuentra rodando sobre una superficie, como en los vehículos automotores o vehículos de carga.

El torque de resistencia a la rodadura, τ_3 está dado por:

$$\tau_3 = C_{rr} N$$

Dónde C_{rr} es el coeficiente de resistencia a la rodadura. Analizando el posible coeficiente de referencia para el proyecto se encontró el artículo "The determination of the rolling resistance coefficient of objects equipped with the wheels and suspension system - results of preliminary tests" de Wargula, L. [13]. En este caso puntual, Wargula analiza la resistencia ala rodadura en un carrito de carga con llantas fabricadas en Termoplástico Elastómero (TPE), que es el mismo material que se tiene para los rodachines del Ebarisbot según se investigó. En el estudio de Wargula, el carrito de carga tiene 4 ruedas que actúan sobre tabletas de cerámica, de manera análoga que el piso donde se usará el robot, y se estudió diferentes pesos, donde para menos de 25 kg no se encontró ningún cambio notorio, así que con el rango 25 a 50 kg se tiene un coeficiente de 0.00016. Con estos elementos se tiene que el torque de resistencia a la rodadura en el robot es de 0.0212 Nm.

Finalmente, el último componentes del torque a analizar es la fricción del rodamiento, que está dado por:

$$\tau_4 = \mu P \frac{d}{2}$$

Dónde μ corresponde al coeficiente según el tipo de rodamiento (para este caso autoalineante KP004), P es la carga en el rodamiento en Newtons y d es el diámetro nominal interno del rodamiento. El torque de fricción con el rodamiento obtenido es de $\tau_4 = 1.1 \cdot 10^{-3} Nm$.

Con todos los componentes anteriores, y considerando que el torque para acelerar las ruedas solo se presenta en dos de las tres etapas se obtiene el siguiente perfil de torque observado en la figura 4-37.

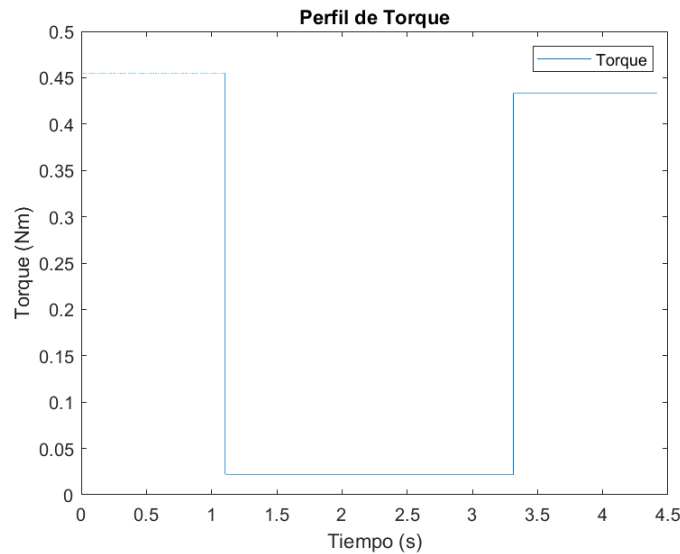


Figure 4-37: Perfil de torque.

Este perfil entrega que el torque pico es de $0.4552 Nm$, sin embargo, como buena práctica de ingeniería se asume un factor de seguridad de 20% para valores en perfiles de movimiento. De manera tal que el torque pico de trabajo $\tau_{peak} = 0.5463 Nm = 5.57 kg\ cm$.

La inercia reflejada en el motorreductor que se calculo es de $J = 1.0340$ y el torque RMS calculado es $\tau_{RMS} = 0.363 Nm$, sin embargo con el mismo factor de seguridad se tiene que $\tau_{RMS} = 0.4356 Nm = 4.4414 kg\ cm$.

Finalmente la potencia requerida por el motorreductor es de $0.986 W$.

El motorreductor que se seleccionó es el modelo GMT37 - 500 con caja reductora de 131 : 1 de Microrobotics. Este motorreductor es de $12V$, cuenta con un torque pico de $17 kg\ cm$, torque RMS de $6.5 kg\ cm$ y a una velocidad de $49 rpm$.

2. Eje motor:

Una vez se ha determinado la aceleración máxima ($0.4072 \frac{m}{s^2}$) se comienza a diseñar el eje, inicialmente se plantean varias alternativas como acoples flexibles, una sola chumacera, soporte embebido para el motor, entre otros. Se llega a un diseño preliminar (Figura 4-38), en donde el eje del motor se insertará en el eje, el eje estará soportado por dos chumaceras en formación X o espalda con espalda y el extremo opuesto del eje se insertará en el acople del motor. Se debe tener en cuenta también que el espacio donde estará ubicado el eje es pequeño, por ende las longitudes deberán ser prudentes. Por último, se debe considerar un hombro para la correcta instalación de las chumaceras.

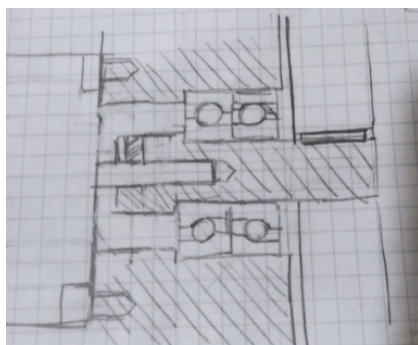


Figure 4-38: Diseño preliminar eje

Teniendo en cuenta estos requerimientos se realizan los siguientes cálculos para determinar los diámetros mínimos que debe tener cada cambio de sección:

Se propone como material de trabajo un Acero SAE 1020 rolado en frío al bajo carbono, este material tiene cuenta con una resistencia $S_{ut} = 65 Kpsi (448.16 Mpa)$ y un $S_y = 38 Kpsi (262 Mpa)$, con esta información se puede calcular el límite de resistencia a la fatiga (Se') y posteriormente, el límite de resistencia a la fatiga corregido (Sf):

$$Se' = 0.5S_{ut} = 0.5 * 65 Kpsi = 32.5 Kpsi$$

$$Sf = C_{carga} C_{tamano} C_{sup} C_{temp} C_{conf} Se' = 1 * 1 * 0.9 * 1 * 0.868 * 32.5 Kpsi = 25.4 Kpsi$$

Donde se considera una carga de flexión, C_{tamano} de 1 como primer acercamiento, un material rolado en frío, una temperatura ambiente de operación, y una confiabilidad del 95%.

Se procede ahora a hacer un análisis cinético del eje, para esto debe aclararse que se hace un análisis estático bajo una carga de flexión dada por el peso del robot más el mercado y las respectivas fuerzas de reacción provocada por las chumaceras, dividido en las 6 ruedas que tendrá el robot. Se tendrá en cuenta también el torque máximo que dará el motor y el torque de rodadura dado por la fricción de la llanta con el suelo. Así pues, en la figura 4-39 se muestra el diagrama de cuerpo libre del eje, las distancias propuestas de longitud son acorde a las necesidades de espacio que se evidenciaron en el grupo.

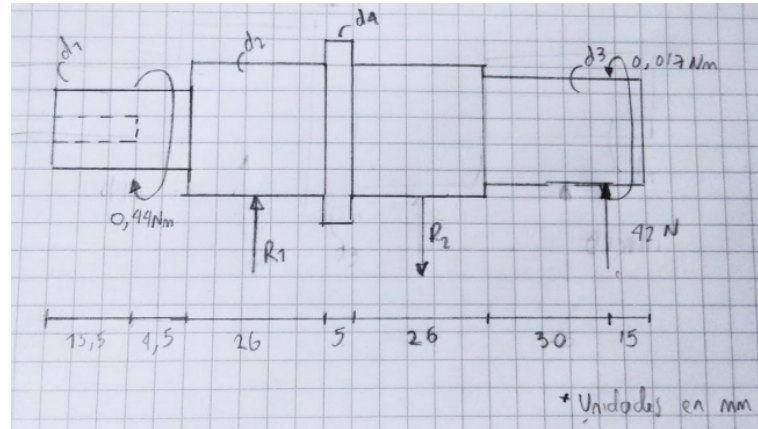


Figure 4-39: Diagrama de cuerpo libre del eje

Se calcula los momentos flectores, fuerzas cortantes y se muestran los torques que actúan en cada sección del eje (Ver figura 4-40), donde la fuerza cortante máxima es de 58.25 N, el momento flector máximo es de 18.08 Nm y el torque máximo es de 0.44 Nm, esta configuración se da en el punto B, que es donde irán las chumaceras. Para facilidad en la manufactura se determina que $d_2 = d_5$ y se considera un factor de seguridad de 10

Por otro lado, según las gráficas de esfuerzos de concentración para cambios de diámetros, se aplican K_f y $K_{fs} = K_{fsm}$ como la máxima diferencia entre radios que es de 1.5, por lo que a través de la siguiente ecuación se puede calcular el diámetro mínimo que se requerirá en el punto B:

$$d = \left[\frac{32N}{\pi} \left[\left(K_f \frac{M_{max}}{S_f} \right)^2 + \frac{3}{4} \left(K_{fsm} \frac{T_{max}}{S_y} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad (4-1)$$

$$d = \left[\frac{32 \cdot 10}{\pi} \left[\left(2.25 \frac{1806 \text{ Nmm}}{175.12 \text{ Mpa}} \right)^2 + \frac{3}{4} \left(1.57 \frac{440 \text{ Nmm}}{262 \text{ Mpa}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right]^{\frac{1}{3}} = 13.3 \text{ mm}$$

Por lo que el punto de máximos momentos y torques requiere un diámetro mínimo de 13 mm, pero buscando en el mercado la chumacera con menor diámetro que se consigue comercialmente es de 20 mm, por lo que se selecciona este diámetro para d_2 y d_5 . Se deduce entonces que en las otras secciones un diámetro mayor o igual a 13 mm tendrá un buen funcionamiento ya que los momentos flectores y torques aplicados son menores. Además, se debe tener en cuenta que la máxima diferencia de radios que se considera es de 1.5.

Si se considera ahora el diámetro (d_3) mostrado en 4-39, debe tenerse en cuenta el diámetro del agujero en la llanta, es decir el diámetro externo del buje (35.5 mm) ya que esto condicionaría el diámetro interno del mismo y por ende el diámetro (d_3), finalmente para cumplir con todos los requerimientos se selecciona un diámetro (d_3) de 18 mm, lo cual sobrepasa el valor mínimo

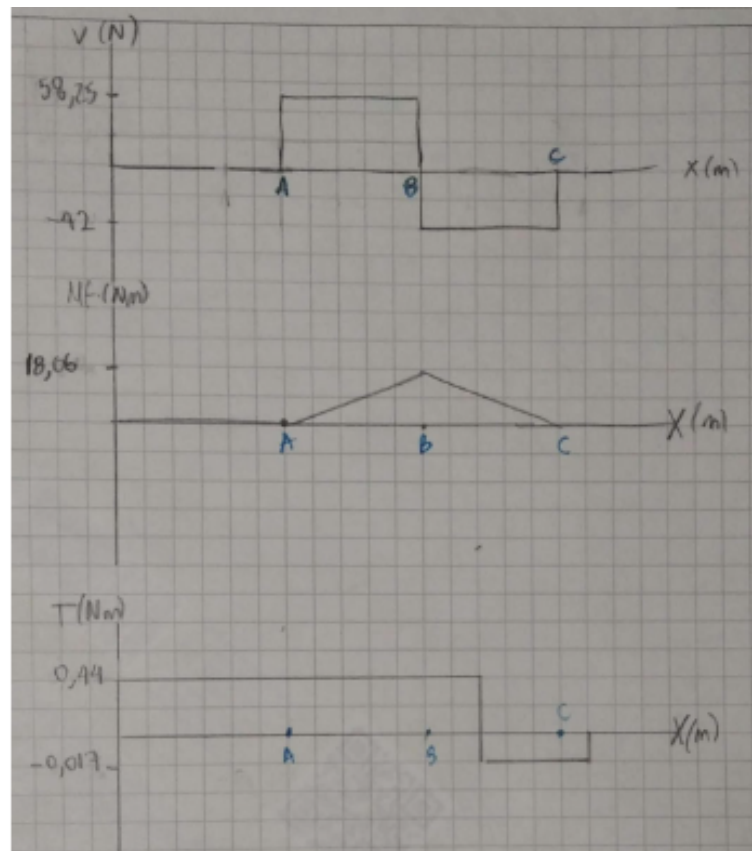


Figure 4-40: Diagramas de fuerza cortante, momento flector y torque

de 13 mm.

En cuanto a (d1) se hace el mismo cálculo para determinar el diámetro mínimo, considerando el torque que aplica en esta sección, el diámetro mínimo es de 6.14 mm. Para facilitar la manufactura del eje se determina (d1) también de 18 mm, teniendo en cuenta que el diámetro del eje del motor es de 6 mm.

Finalmente, el diámetro (d4) se determina según el ancho de la pista del rodamiento propuesto KP04, para que al momento de su instalación no interfiera con el buen funcionamiento del mismo.

3. Acople llanta:

Como se mencionó anteriormente, este acople fue necesario manufacturarlo debido a un error en la selección de la llanta, la cual se vendía con rodamiento y para transmitir torque como lo requiere esta aplicación no era funcional, por lo que se debió extraer este rodamiento y soldar el acople diseñado en esta sección para así poder hacer la transmisión de potencia mecánica del

motor a la llanta.

Se determinó que para facilitar la soldadura, el material usado fuese acero SAE 1020. El agujero que quedó luego de extraer el rodamiento tenía un diámetro de 35.5 mm, lo cual condicionaba el diámetro externo del buje, en cuanto al diámetro interno se utiliza la ecuación (3.1) para determinar el valor mínimo. Al considerar el torque de rodadura y el torque máximo entregado por el motor, se determinó que el espesor mínimo del buje debía ser de 2 mm, por lo que para cumplir con las especificaciones hechas en el diseño del eje se considera un diámetro interior de 18 mm, lo que daría un espesor de 8.75 mm.

En cuanto a la longitud del buje, esta estaría condicionada por el ancho de la llanta y el espacio adecuado para insertar un tornillo prisionero.

4. Soldadura:

Con ayuda de un experto en el tema, se determinó que el material de la llanta si era apto para ser soldado, por lo que era correcto la aplicación de soldadura y como se mencionó anteriormente el material del acople es acero 1020. Se plantea dos cordones continuos en filete y plano para configuraciones en L y a tope. Por estética en el cordón de soldadura se escoge el proceso MIG con material de aporte ER4043, cuya resistencia mínima a la tracción es de 70 psi (275.8 Mpa)

Se calcula el esfuerzo cortante directo (τ') y el esfuerzo cortante por flexión (τ'') como sigue:

$$\tau' = \frac{V}{Ag} \quad (4-2)$$

$$\tau'' = \frac{Mc}{I} \quad (4-3)$$

Donde V corresponde a la fuerza cortante en el lugar donde será aplicada la soldadura y Ag es el área de la garganta, que se calcula como sigue:

$$Ag = g * L \quad (4-4)$$

donde g es la garganta del cordón y L es la longitud del cordón (Ver figura 4-41). Se supone un cateto (w) de 5mm. La longitud del cordón se calcula como el perímetro de una circunferencia de diámetro de 35.5 mm.

Así pues, el valor de la garganta es de 3.54 mm, la longitud del cordón es de 111.52 mm y el área de garganta será de 40.8 mm^2 . Al reemplazar este valor en (3.2) el valor de $\tau' = 1.03 \text{ Mpa}$.

Ahora, para el cálculo de τ'' nos apoyamos en los factores geométricos para analizar la soldadura como una línea [poner libro de diseño de máquinas en ref], donde:

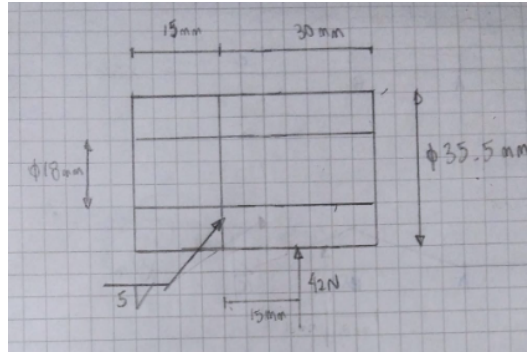


Figure 4-41: Diagrama preliminar del acople para llanta

$$I = g * Jw \quad (4-5)$$

Donde, $Jw = \pi(\frac{d^3}{4})$ es un factor geométrico. Así pues, I es igual a 35137.8 mm^4 . Reemplazando en (3.3) se tiene que:

$$\tau'' = \frac{630 \text{ Nmm} * 17.75 \text{ mm}}{35137.8 \text{ mm}^4} = 0.318 \text{ Mpa}$$

El τ resultante se calcula como sigue:

$$\tau = \sqrt{(\tau')^2 + (\tau'')^2} \quad (4-6)$$

Por lo que el τ final o resultante será de 1.08 Mpa. Para determinar el factor de seguridad que tendrá este cordón de soldadura se define como sigue:

$$F_s = \frac{\tau_{\text{permisible}}}{\tau_{\text{resultante}}} = \frac{0.3 * \tau_{\text{soldadura}}}{\tau_{\text{resultante}}} = \frac{0.3 * 275.8 \text{ Mpa}}{1.08 \text{ Mpa}} = 82.8$$

Para verificar el cálculo hecho anteriormente se consulta en la figura mostrada en 4-42 donde se muestran valores de garganta según es espesor de las piezas a soldar. El espesor máximo de las piezas soldadas es de 8.75mm por lo que según la imagen el valor mínimo de garganta sería de 3.5mm que es el valor de la garganta propuesto.

5. Acople motor:

Teniendo los planos del motor se postularon diferentes ideas de como acoplarlo a la platina, entre ellas el uso de perfiles sobrantes pero que no alcanzan a ocupar todos los tornillos de ajuste, por lo tanto se descartó dicha opción. El acrílico es una de las mejores opciones en cuanto a la manufacturabilidad dado que el corte láser presenta una tolerancia de 0.2[mm] para la creación de los agujeros aunque es necesario realizar un proceso de adicción entre placas

Valores límite de la garganta de una soldadura en ángulo en una unión de fuerza		
Espesor de la pieza (mm)	Garganta a	
	Valor máximo (mm)	Valor mínimo (mm)
4.0- 4.2	2.5	2.5
4.3- 4.9	3	2.5
5.0- 5.6	3.5	2.5
5.7- 6.3	4	2.5
6.4- 7.0	4.5	2.5
7.1- 7.7	5	3
7.8- 8.4	5.5	3
8.5- 9.1	6	3.5
9.2- 9.9	6.5	3.5
10.0-10.6	7	4
10.7-11.3	7.5	4
11.4-12.0	8	4
12.1-12.7	8.5	4.5
12.8-13.4	9	4.5
13.5-14.1	9.5	5
14.2-15.5	10	5
15.6-16.9	11	5.5
17.0-18.3	12	5.5
18.4-19.7	13	6
19.8-21.2	14	6
21.3-22.6	15	6.5
22.7-24.0	16	6.5
24.1-25.4	17	7
25.5-26.8	18	7
26.9-28.2	19	7.5
28.3-31.1	20	7.5
31.2-33.9	22	8
34.0-36.0	24	8

Figure 4-42: Valores de garganta según el espesor de la pieza [ref]

para tener cambio de plano, por lo tanto se definió finalmente realizar el diseño para realizar un proceso de manufactura aditiva, el resultado obtenido se muestra en la figura 4-43.

Al igual que en la selección de la platina es necesario tener una validación por elementos finitos para determinar como se comportará el el diseño y el material, pero en este caso hay una diferencia ya el material PLA no se encuentra en la librería de Fusion, por lo tanto debe ser creado y para obtener la propiedades se tienen varias opciones, una de ellas es tener uno valores dependientes del tipo de extrusión y el relleno que se tenga, para esto existen estudios con gráficas que permiten obtener dichos valores, pero se tiene otro método el cual es dejar el grosor de la pieza del tamaño de la boca del extrusor y realizar lo análisis pertinentes, por lo tanto para iniciar se buscó las propiedades físicas del PLA como material macizo obteniendo los datos de la figura 4-44:

Para este caso la impresora utilizada tiene un diámetro de boquilla de 0.4[mm], por lo tanto es el espesor que se va a añadir a las paredes del diseño propuesto en un inicio, esto se muestra a partir de un corte de sección evidenciado en la figura 4-45. Con esto realizado se procede

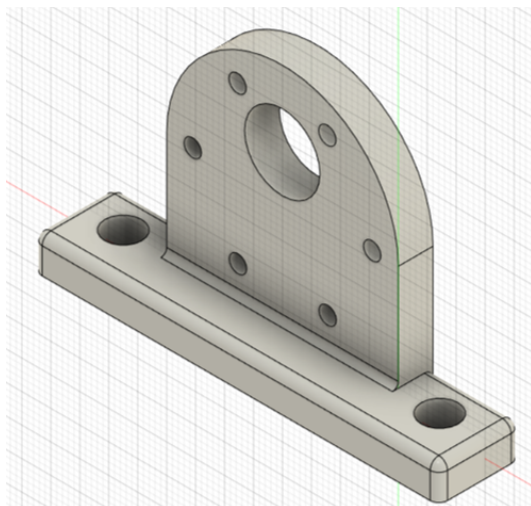


Figure 4-43: Diseño del acople del motor

▼ Térmico básico	
Conductividad térmica	1,300E-01 Con (m · K)
Calor específico	1,280 J / (G · °C)
Coefficiente de dilatación térmica	56,000 µm/(m·°C)
▼ Mecánico	
Módulo de Young	3,500 GPa
Coefficiente de Poisson	0,36
Módulo cortante	1287,000 MPa
Densidad	1,248 g/cm³
Coefficiente de amortiguamiento	0,00
▼ Resistencia	
Límite de elasticidad	70,000 MPa
Resistencia máxima a tracción	73,000 MPa

Figure 4-44: Propiedades físicas del PLA

a iniciar con el análisis de elemento finitos aplicando el mismo procedimiento mostrado en la platina, donde se ubican las fuerzas mostradas en la figura 4-46 que para este caso la gravedad se cambia de dirección ya que el soporte va a estar ubicado por debajo de la platina, y se tiene el peso del motor y el momento de torsión que genera el mismo utilizando el torque pico hallado en las secciones anteriores, por último para poder realizar la simulación se necesita tener por lo menos un punto fijo que para este caso se tienen dos ubicados en los orificios inferiores donde se colocan los tornillos fijos a la placa de soporte.

El resultado mostró un valor de 3.91 de factor de seguridad, el cual para la utilidad que se le va a otorgar, Fusión 360 da una reseña positiva donde menciona que no se va a dar una deformación plástica del material o una ruptura. De la misma forma se obtiene un desplazamiento máximo de 0.1185[mm] y un esfuerzo máximo de 17[MPa] ubicado en la zona mostrada en la figura 4-30 los concuerda con el conocimiento previo de que este tipo de figuras relacionadas con ángulos

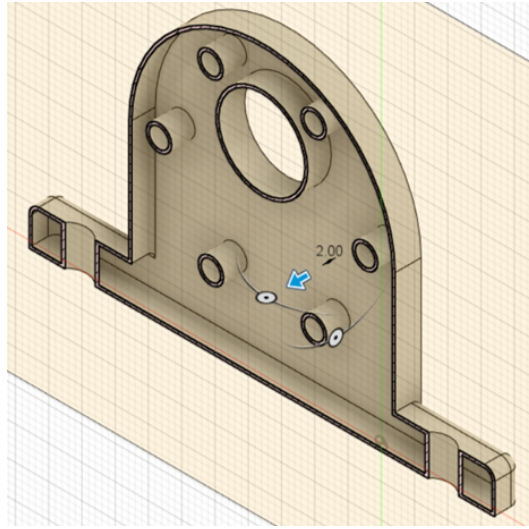


Figure 4-45: Corte de sección del acople de motor

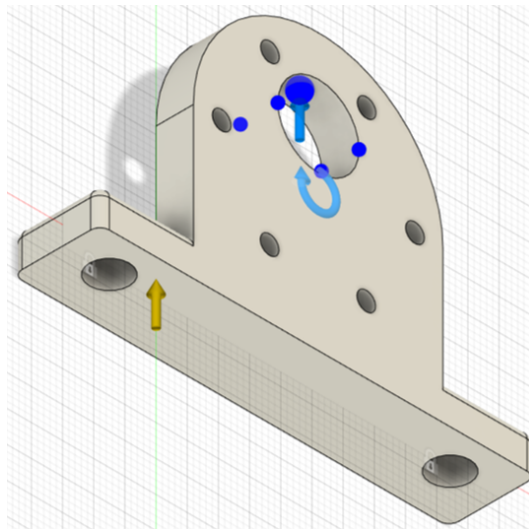


Figure 4-46: Cargas aplicadas al acople

rectos son concentradores de esfuerzos. Con este resultado se procede a la impresión de la pieza para luego ser ensamblada en el producto final.

6. Llanta:

Teniendo una idea general de las dimensiones de la llanta por medio del cálculo de los motores, se realizó una búsqueda de las llantas disponibles, preferiblemente con ejes, pero este último ítem no se consigue de manera sencilla y se buscó en un taller de reparación de Karts los cuales realizaron una cotización del eje y las llantas disponibles pero por motivos de costos que superaban los 600000 COP, se descartó esta opción. Como se mencionó en la selección de motores

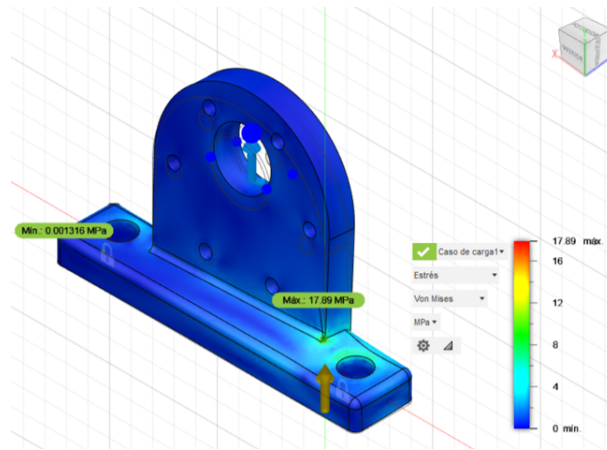


Figure 4-47: Resultados de simulación de elementos finitos del acople de motor

es necesario tener un material que presente una resistencia a la rodadura de acuerdo al piso donde se va tener el funcionamiento, por ende se buscó un caucho de TPE con el fin de cumplir el requerimiento [13] y se encontró la llanta mostrada en la imagen 4-48



Figure 4-48: Llanta de selección

En un inicio cuando se busco esta llanta algunos proveedores mencionaban que no presentaba rodamiento, lo cual era uno de los objetivos de la búsqueda, al momento de la compra la cual se realizó de manera virtual se esperaba que este tipo de llantas presentara el mismo modelo, al momento de la llegada se evidenció que las llantas presentaban dos rodamientos cada una por lo que se tuvo que crear una lluvia de ideas para adaptar el eje a este tipo de llantas, la primera de estas fue frenar los rodamientos y atornillar el la punta del eje, aunque después de analizar los rodamientos se mostró que estos se removían con una fuerza similar a la generada por un golpe de un martillo, es decir, la idea postulada no era factible dado que los rodamientos frenados se

rodarían en la platina que los recubre. La siguiente idea que se presentó fue la de taladrar la platina roja y añadir un acople de motor pero dicha manufactura se considera de una dificultad avanzada ya que la broca se puede desviar y provocar un desbalanceo al momento de realizar el movimiento de giro. El equipo de trabajo concluyó con la ayuda de un técnico experimentado que se puede realizar un proceso de soldadura a un eje y la platina que compone la llanta. En este proceso se probó de manera empírica que se debe buscar de manera más rigurosa y personal este tipo de llantas para así determinar si estas cumplen con los requerimientos.

Creación de los modelos CAD

Para la fabricación de los componentes diseñados y calculados, fue necesario realizar un modelo CAD que contemplara todos los requerimientos de diseño, a continuación se muestran estos modelos para el sistema de transmisión de potencia:

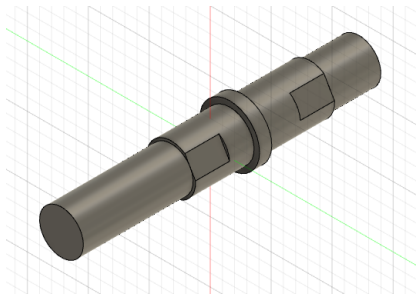


Figure 4-49: CAD del eje de transmisión

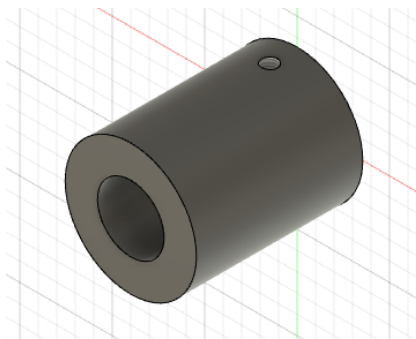


Figure 4-50: CAD del acople para llanta

Fabricación de planos de manufactura

Se presenta en los anexos 7 al 23 , los planos de manufactura de 16 piezas.

Compra y manufactura de los diferentes elementos de transmisión

1. Eje transmisión:

El eje se fabricó mediante el mecanizado con torno (Figura 4-51), el agujero donde se insertará el eje del motor se taladro con ayuda del torno. Las caras planas donde se asentarán los tornillos prisioneros se hicieron con lima plana y por último los agujeros para los tornillos prisioneros se hicieron con taladro de árbol para asegurar la rectitud del agujero. (Ver figura 4-52)

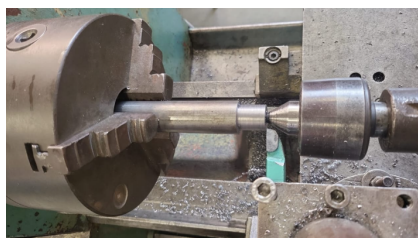


Figure 4-51: Proceso de mecanizado de eje



Figure 4-52: Eje mecanizado

2. Acople llanta:

El acople para la llanta se fabricó con torno (Ver figura 4-53) y el agujero interno se taladro según especificaciones de diámetro. Los agujeros para los tornillos prisioneros se taladraron con taladro de árbol.

3. Soldadura:

Para la preparación de la soldadura se preparó primero la llanta, para lo cual se esmeriló con el fin de retirar la pintura y permitir la correcta fusión con el material de aporte (Ver figura 4-54). Una vez se han preparado los materiales se verifica que el buje este concéntrico con la llanta, para proceder a soldar (Ver figura 4-55) y finalmente obtener una pieza unida por un cordón de soldadura continuo (Ver figura 4-56), se evidencia que la llanta debe volverse a pintar para dar un acabado final.

4. Chumaceras:



Figure 4-53: Torno con buje



Figure 4-54: Preparación de la llanta

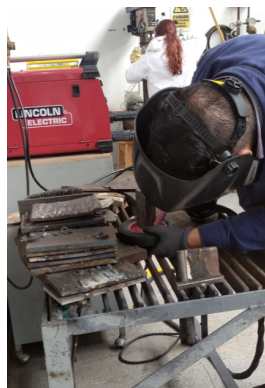


Figure 4-55: Aplicación de soldadura

Se requerirán 4 chumaceras modelo P004 con rodamiento KP04

5. Acople motor:

Como se mencionó anteriormente, la fabricación de estos acoples se realizó con manufactura aditiva (Ver figura 4-57), el tiempo de impresión fue de 1 horas y 34 minutos, se utilizó PLA



Figure 4-56: Soldadura final

Blanco del proveedor MABLABD .

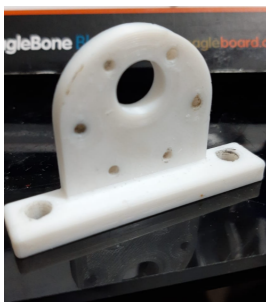


Figure 4-57: Acople del motor al eje

6. Llantas auxiliares:

Para distribuir el peso del robot y de la carga de mejor manera, se seleccionaron 4 llantas tipo rodachín de 3", con freno y espigo. Con resistencia para carga de hasta 42 Kg. El freno se requiere para detener el robot cuando se encuentra en almacenamiento.

Ensamble los componentes del sistema de transmisión de potencia

Una vez se ha pulido y pintado la llanta, se procede con el ensamble del conjunto, ajustando cada pieza con sus respectivos tornillos prisioneros y verificando el ajuste que se había previsto en el diseño. (Ver figura 4-58) Cabe aclarar que la instalación del conjunto a la estructura resulto un poco más compleja de lo previsto al encontrarse debajo de la platina de soporte.

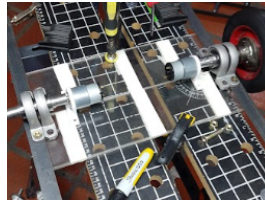


Figure 4-58: Ensamble general del STPM

4.4 Sistema de Estética y protección

4.4.1 Cofre del circuito electrónico

Se diseñó un cofre a medida para proteger el circuito de diferentes condiciones exteriores, tales como polvo y agua. Este se diseñó en FUSION y se imprimió en PLA blanco, tal como se ve en la figura 4-59. Ya que el cofre es a medida, se decidió personalizar la tapa con el logo de la Universidad Nacional de Colombia y el nombre del robot.

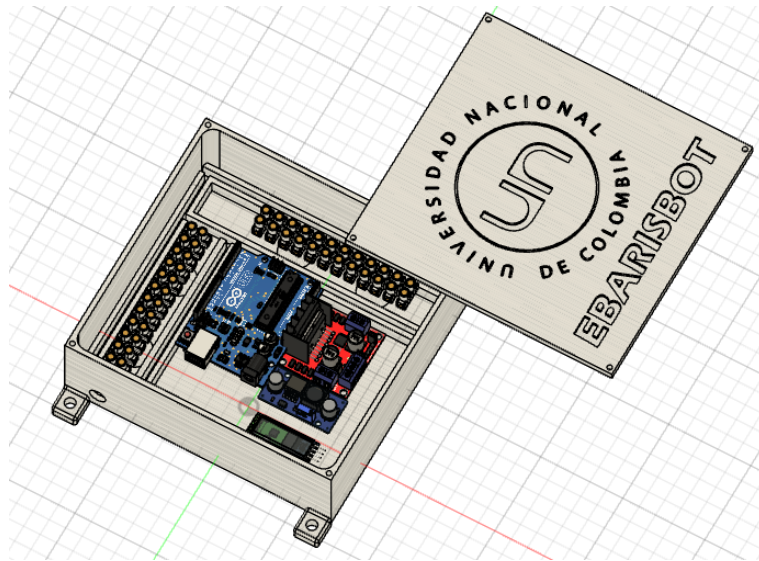


Figure 4-59: Caja del circuito

Para que el cofre tuviera orden con los cables, se decidió poner múltiples borneras, tal como se ve la figura 4-60. El cofre se atornilla a la base de la estructura, con el fin de que quede sujeto y no se mueva sobre la base.

4.4.2 Control de mando

Se diseñó un control de mando teniendo en cuenta la comodidad de usuario, para ello se le dieron a conocer diferentes formas de control al cliente (control de xbox, control remoto TV, celular), de los cuales el cliente eligió el celular entre las opciones dadas. A continuación se tuvo

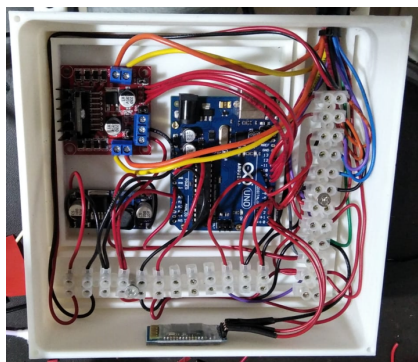


Figure 4-60: Caja del circuito

en cuenta la forma en que el cliente usaba el celular, que fue con las dos manos, por lo que se optó por pulsadores grandes.



Figure 4-61: Control de mando

El control de mando se diseñó en FUSION y se imprimió en PLA blanco, como se puede ver en la figura 4-61. Pero como en todo diseño, hay cabida a los errores y en este proyecto no fue la excepción. El primer control de mando impreso, se usó un chaflán en las esquinas exteriores para un mejor diseño, pero el chaflán no se realizó en las esquinas internas, por lo que las paredes quedaron un ancho pequeño, haciendo que el control se pandeara, tal como se ve la imagen 4-62



Figure 4-62: Control de mando mal diseñado

Así que este error se corrigió y se volvió a imprimir el control y quedo en perfectas condiciones, tal como se ve en la figura 4-61.

4.4.3 Protección externa de los sistemas

En la protección externa se busca proteger los elementos electrónicos y aislarlos del usuario, ya que estos solo se pueden manipular por personal autorizado. La protección externa se realizo en MDF y se personalizó con el logo de la Universidad Nacional de Colombia, el resultado final se puede observar en la figura 4-63



Figure 4-63: Caja de protección externa

4.5 Proceso de evaluación del prototipo

Un prototipo de prueba de concepto (POC) es, como su nombre lo indica, un prototipo en etapa inicial para probar el concepto básico del producto. A continuación se presentan los diferentes prototipos realizados, antes de generar el producto final.

Prototipo electrónico

Para la realización del prototipo electrónico, se planteo usar una protoboard para realizar uniones, tal como se ve en la figura 4-64.

Antes de realizar el prototipo físico, se ideo realizar una simulación, esta simulación se realizo en el software Fritzing. Luego de comprobar que las conexiones estaban funcionando de forma correcta, se decidió realizar el prototipo de baja fidelidad, para ello se hizo uso de un robot diferencial, el cual es usado normalmente como seguidor de línea, pero en este caso se modifico y se monto los componentes que los compañeros tenían en casa, como se ve en la figura 4-65. Se decidió que las pruebas son suficientes, para que el prototipo tenga un siguiente grado de complejidad.

4.6 Organización y codificación empleada en planos

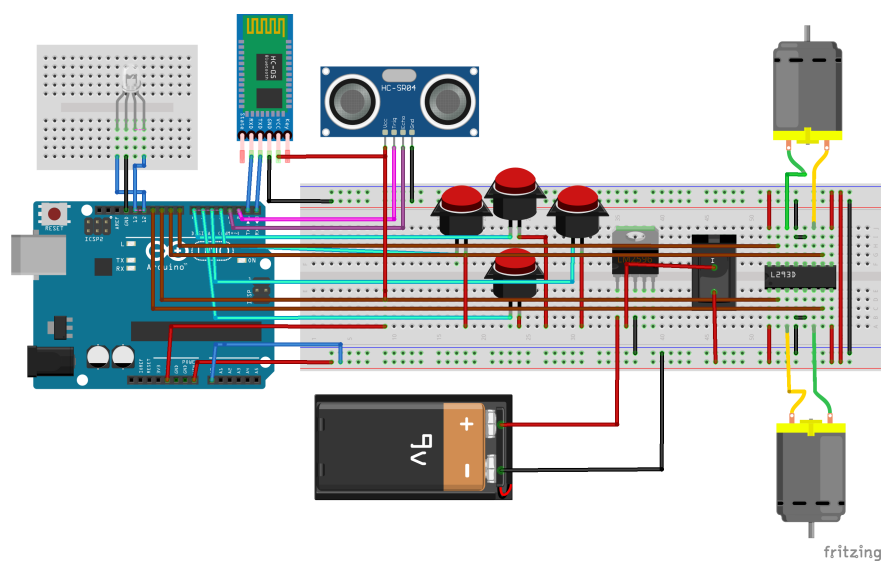


Figure 4-64: Prototipo simulado

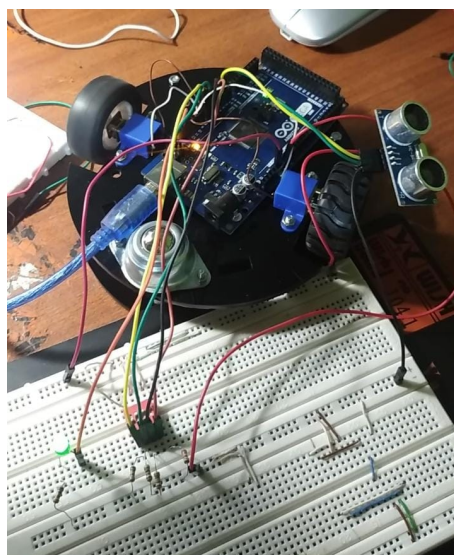


Figure 4-65: Prototipo físico

5 Fabricación Ensamble y Proceso de Validación

5.1 Análisis de costos

Para realizar el análisis de costos se realizó un inventario completo de las materias primas, ensamblajes, subconjuntos, piezas y componentes, así como las cantidades de cada uno necesarias para fabricar un producto. En pocas palabras, la lista completa de todos los elementos que se requieren para construir el carro. Varios de los elementos fueron donados por los integrantes del grupo, ya que algunos contaban con elementos totalmente funcionales y de las especificaciones exactas requeridas, por lo que cada individuo aceptó donar esos elementos.

5.1.1 Proveedores

Se tuvieron diferentes proveedores, los cuales se escogieron de acuerdo al precio y disponibilidad de cada producto, a continuación se hará una tabla del Bill of materials y el proveedor de cada artículo, tal como se ve en la tabla 5-1. Para los artículos donados por los integrantes, se puso el nombre del mismo en proveedor.

El costo total de los elementos necesarios para la construcción del carro, es de 630.657 COP, los detalles del precio de cada elemento se pueden ver en la tabla 5-1. El precio de los elementos comprados menos los donados da de 478.910 COP, por lo que cada integrante tuvo que pagar 95.782 para la compra de los elementos. Las facturas de los elementos comprados se pueden ver en detalle en el Anexo 2.

Bill of materials				
Componente	Proveedor	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Pulsador	Osaka electronics	4	3200	12800
Pintura	Homecenter	1	18000	18000
Rollo para pintar	Homecenter	1	5000	5000
Tiner	Homecenter	1	7000	7000
Agua para batería	Texaco	1	2500	2500
Soldadura	UNAL	1	9500	9500
Switch	Osaka electronics	1	3650	3650

Modulo Bluetooth	Osaka electronics	1	25000	25000
Estaño	Osaka electronics	1	3800	3800
Mecanizado	UNAL	1	20000	20000
Ruedas	Fabriles	2	25500	51000
MDF	Carpincentro	1	20000	20000
MDF	Carpincentro	1	20000	20000
Tornillos	Mundial de tornillos	1	21700	21700
Ángulos de Acero	Homecenter	1	36400	36400
Motorreductor 12V 49 RPM	Vistronica	2	41400	82800
Sensor ultrasonido	Vistronica	1	4800	4800
Chumacera con rodamiento	Vistronica	2	23000	46000
Tablero Placa Base MDF	Carpincentro	1	5000	5000
Rodachines	Homecenter	4	15990	63960
Material eje	ACEFER	1	10000	10000
Cables, regletas, tornillos m3	Vistronica	1	4000	4000
Regletas	Vistronica	1	2000	2000
Tornillos M3	Mundial de tornillos	1	4000	4000
Tornillos M5	Mundial de tornillos	1	5000	5000
Arduino UNO	Paula	1	43000	43000
Acrílico	Paula	1	80000	80000
Pegante acrílico	Paula	1	5000	5000
Resistencias	Paula	5	100	500
TLLO HEX G2 UNC ZINC 1/4 X 1	Mundial de tornillos	16	117,81	1884,96
ARANDELA PLANA MM IRIZADA 8	Mundial de tornillos	20	148,5	2970
ARANDELA PLANA ZIN X UND 1/4	Mundial de tornillos	52	90	4680
TLLO AVELLAN PHILL MM ZIN 8 X 40	Mundial de tornillos	10	316,98	3169,8
TLLO BRISTOL SIN CABEZA MM INOX 304 5 X 10	Mundial de tornillos	10	243,98	2439,8
TLLO REDONDA COMBINADO ZIN 1/4 X 1	Mundial de tornillos	10	134,93	1349,3
TCA HEX G2 UNC ZIN 1/4-20	Mundial de tornillos	26	41,8	1086,8
TCA HEX MM CLASE 6 PASO 1.25 BICROMATIZADA 8	Mundial de tornillos	10	66,64	666,4

Table 5-1: Bill of materials

5.2 Análisis del funcionamiento del prototipo

El prototipo realizado, cumple con las funciones básicas requeridas por el usuario. Se realizaron pruebas de carga y transporte, que el usuario verificó que cumplía con la tarea planteada. En la figura 5-1 se visualiza el prototipo con la usuaria, haciendo pruebas de transporte y velocidad.



Figure 5-1: Prueba con la usuaria.

El robot se presentó durante la Jornada de Proyectos y Prototipos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

5.3 Medición de indicadores de desempeño

- La medición de velocidad se realizó contabilizando el tiempo que se requiere para mover el robot 3 metros, medidos en un posible trayecto del robot tal y como se puede evidenciar en la imagen 4-32 como el trayecto rojo y la mitad del azul, El tiempo promedio registrado es de $0.484 \frac{m}{s}$ para una prueba sin carga.
- Para la capacidad de carga se realizaron dos pruebas, una capacidad de carga estática y una dinámica, la carga estática se realizó agregando elementos que simulen la carga que

tendría el dispositivo en operación. En las figura 5-2 se observa la carga que sostendrá el robot, que junta es de 15 *kg*.



Figure 5-2: Carga útil de prueba

Esta carga se colocó dentro de la canasta plástica tal como se realizaría en un ciclo normal de uso. Se puede visualizar el robot con esta carga estática en la figura 5-3.

Para la carga dinámica se analizó el comportamiento de la estructura al acelerar y desacel-



Figure 5-3: Prueba de carga estática

er cuando esta cargada con los elementos que se mostraron y que en su totalidad daban un valor de $15[kg]$, se conectó a su máxima potencia obteniendo una velocidad de $0.38\frac{m}{s}$ disminuyendo así la posibilidad que se vuelque.

- La altura registrada de la base de la canasta es de 86.5 cm , que la usuaria validó.

5.4 Comparación con las metas planteadas

- La solicitud de velocidad se verificó
- El sistema electrónico y de programación realiza su función de manera correcta, ya que por medio de instrucciones dada por el usuario, el sistema electrónico genera señales que producen el movimiento deseado en el carro.

6 Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

1. Arduino es mucho más que un simple microcontrolador. Con un IDE expansivo y una amplia gama de configuraciones de hardware, Arduino es realmente una plataforma diversa. La variedad de sus bibliotecas y su diseño intuitivo lo convierten en el indicado para el desarrollo de este proyecto. Hay miles de recursos de la comunidad para ayudar con hardware y software. El punto débil es la depuración del IDE de Arduino. Afortunadamente, hay varias herramientas y métodos para depurar el hardware y el software de Arduino que se emplearon para la solución de problemas.
2. La creación de prototipos es un proceso largo que requiere muchas iteraciones. El viaje del prototipo es complejo y no debe subestimarse. No se debe tener prisa por pasar a tecnologías de creación de prototipos más avanzadas hasta que se haya obtenido toda la información que se pueda de tecnologías menos complejas y de menor costo
3. El sistema mecánico (estructura, eje, acoples y motores), funciona en armonía con el sistema electrónico y de programación, formando en todo el sentido de la palabra un sistema mecatrónico.

6.2 Ficha técnica del prototipo

Robot Ebarisbot:

Dimensiones: 70 cm alto x 40 cm ancho x 50 cm de largo.

Peso del robot: 12 Kg.

Máximo peso de carga: 15 Kg.

Máxima velocidad de avance: 0.48 m/s.

Distancia máxima de acercamiento a objetos: 10 cm.

Tiempo de duración de batería: 2 - 3 horas.

Vida útil de la batería: 3 años

6.3 Anexos

1. Anexo 1: Datasheet Batería 12V 5Ah.pdf
2. Anexo 2: Facturas.pdf
3. Anexo 3: Inercias.pdf
4. Anexo 4: Selecccion de Tornillos.pdf
5. Anexo 5: Selección de Motores.pdf
6. Anexo 6: Cronograma.pdf

7 Bibliography

- [1] AoBo DaBen transport food delivery robot. <http://www.aoborobot.com/en/robot-en/daben.html>, . – Consultado: 2022-03-31
- [2] Aumentan en Colombia las incapacidades laborales por dolor lumbar. <https://www.portafolio.co/mas-contenido/aumentan-en-colombia-las-incapacidades-laborales-por-dolor-lumbar-551489>}. – Consultado: 2022-04-10
- [3] GoCart. <https://yujinrobot.com/autonomous-mobility-solutions/mobile-platform/gocart/>, . – Consultado: 2022-03-31
- [4] Indoor Scanning Lidar. <https://www.hannovermesse.de/>, . – Consultado: 2022-03-31
- [5] Keenbot. <https://apac.softbankrobotics.com/apac/sg/keenbot/>, . – Consultado: 2022-03-31
- [6] Mobile standalone Autonomous delivery service Robot/material handling transport robot/warehouse robot. https://www.alibaba.com/product-detail/Mobile-standalone-Autonomous-delivery-service-Robot_1600285537650.html, . – Consultado : 2022 – 03 – 31
- [7] Transportation Shelf Robot. <https://www.canonicalrobots.com/en/cobot-accessories-catalogue/2041/13/service-robots/transportation-shelf-robot-detail>, . – Consultado: 2022-03-31
- [8] Wholesale Price Automated Guided Vehicles Agv Robot for Warehouse. <https://roboct2021.en.made-in-china.com/product/gZpfiGschuWl/China-Wholesale-Price-Automated-Guided-Vehicles-Agv-Robot-for-Warehouse.html>, . – Consultado: 2022-03-31
- [9] AMCI [AMCI : ADVANCED MICRO CONTROLS INC.]: Webinar: A Better Understanding of Motor Selection. <https://www.youtube.com/watch?v=illNvAhqGj0>. Version: 05 2015
- [10] GUTIÉRREZ, Francisco: Lumbalgia en la tercera edad. <https://hogar-salud.com/blog/lumbalgia-en-la-tercera-edad/>. Version: 2017
- [11] MUNDIAL DE TORNILLOS: Grados en la Tornillería. <https://www.mundialdetornillos.com/noticias/grados-en-la-tornilleria>. Version: 05 2013
- [12] NEAL, AJ: Tips For Selecting DC Motors For Your Mobile Robot. 2012

- [13] WARGULA, Łukasz ; WIECZOREK, Bartosz ; KUKLA, Mateusz: The determination of the rolling resistance coefficient of objects equipped with the wheels and suspension system–results of preliminary tests. In: *MATEC Web of Conferences* Bd. 254 EDP Sciences, 2019, S. 01005